



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Unidad de Posgrado

**Modelo de ciberseguridad basado en Zero Trust con
DLP para fortalecer la seguridad de Información
sensible en el sector eléctrico**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Ingeniería de
Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de
Información y Comunicaciones

AUTOR

Alejandro Felipe HERNANDEZ LEGUA

ASESOR

Dr. Pedro Segundo CASTAÑEDA VARGAS

Lima, Perú

2025



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

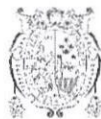
Referencia bibliográfica

Hernandez, A. (2025). *Modelo de ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP para fortalecer la seguridad de Información sensible en el sector eléctrico*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

Metadatos complementarios

Datos de autor	
Nombres y apellidos	Alejandro Felipe Hernandez Legua
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	70322205
URL de ORCID	https://orcid.org/0009-0007-8871-9720
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	Pedro Segundo Castañeda Vargas
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	40362859
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0003-1865-1293
Datos del jurado	
Presidente del jurado	
Nombres y apellidos	Pedro Martin Lezama Gonzales
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	25628915
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	Herminio Paucar Curasma
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	32920084
Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	Pablo Edwin López Villanueva
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	06179457
Datos de investigación	
Línea de investigación	C.0.3.3. Desarrollo de modelos y aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones

Grupo de investigación	No aplica
Agencia de financiamiento	Sin financiamiento
Ubicación geográfica de la investigación	Edificio: Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C CVC Energía País: Perú Departamento: Ica Provincia: Ica Distrito: Salas Latitud: -13.93128 Longitud: -75.91036
Año o rango de años en que se realizó la investigación	2023 - 2024
URL de disciplinas OCDE	Ingeniería de sistemas y comunicaciones https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Unidad de Posgrado

**ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAGISTER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA CON
MENCIÓN EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

A los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025, siendo las 11:00 am., se reunieron en el Auditorio Alfredo Celso Alva Bravo, el Jurado de Tesis conformado por los siguientes docentes:

Dr. Pedro Martín Lezama Gonzales (Presidente)
Mg. Pablo Edwin López Villanueva (Miembro)
Mg. Herminio Paucar Curasma, (Miembro)
Dr. Pedro Segundo Castañeda Vargas (Miembro Asesor)

Se inició la Sustentación invitando al candidato a Magister **Alejandro Felipe Hernández Legua**, para que realice la exposición oral de la tesis optar el Grado Académico de Magister en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones, siendo la Tesis intitulada:

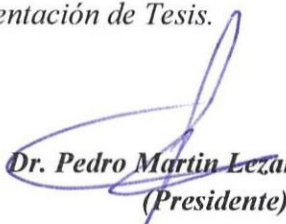
**“MODELO DE CIBERSEGURIDAD BASADO EN ZERO TRUST CON DLP PARA
FORTALECER LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN SENSIBLE EN EL SECTOR
ELÉCTRICO”**

Concluida la exposición, los miembros del Jurado de Tesis procedieron a formular sus preguntas que fueron absueltas por el graduando; acto seguido se procedió a la evaluación correspondiente, habiendo obtenido la siguiente calificación:

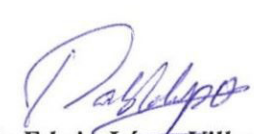
Diecisis (16) *Bueno*

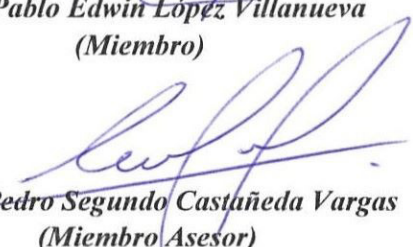
Por tanto, el presidente del Jurado, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado, otorga al Bachiller **ALEJANDRO FELIPE HERNANDEZ LEGUA** el Grado Académico de Magister en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones.

Siendo las 12:15 horas, el presidente del Jurado de Tesis, da por concluido el acto académico de Sustentación de Tesis.


Dr. Pedro Martín Lezama Gonzales
(Presidente)


Mg. Herminio Paucar Curasma
(Miembro)


Mg. Pablo Edwin López Villanueva
(Miembro)


Dr. Pedro Segundo Castañeda Vargas
(Miembro Asesor)



CERTIFICADO DE SIMILITUD

Yo, *Pedro Segundo Castañeda Vargas* en mi condición de asesor acreditado con Dictamen N° 000057-2024-UPG-VDIP-FISI/UNMSM de la tesis, cuyo título es “**MODELO DE CIBERSEGURIDAD BASADO EN ZERO TRUST CON DLP PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN SENSIBLE EN EL SECTOR ELÉCTRICO**”, presentado por el egresado *ALEJANDRO FELIPE HERNANDEZ LEGUA* para optar el grado académico de *Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones*.

CERTIFICO que se ha cumplido con lo establecido en la Directiva de Originalidad y de Similitud de Trabajos Académicos, de Investigación y Producción Intelectual. Según la revisión, análisis y evaluación mediante la plataforma PIDS, el documento evaluado cuenta con el **11 %** de similitud, nivel **PERMITIDO** para continuar con los trámites correspondientes y para su **publicación en el repositorio institucional**.

Se emite el presente certificado en cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, como uno de los requisitos para la obtención del grado correspondiente.

Lima, 31 de mayo de 2025

Firma del Asesor

Nombres y Apellidos del asesor: Pedro Segundo Castañeda Vargas

DNI: 10744358

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.....	8
1.1. Situación Problemática	8
1.2. Formulación del Problema	12
1.3. Justificación Teórica	15
1.4. Justificación Práctica	17
1.5. Objetivos	20
1.5.1. Objetivo General	20
1.5.2. Objetivos Específicos	20
1.5.3. Hipótesis General	20
1.5.4. Hipótesis Específicas	21
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	22
2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación	22
2.2. Antecedentes de Investigación.....	30
2.3. Bases Teóricas	36
2.3.1. Modelo de Ciberseguridad	36
2.3.2. Zero Trust.....	37
2.3.3. DLP	41
2.3.4. ISO 27001	44
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.....	48
3.1. Tipo y Diseño de Investigación.....	48
3.2. Unidad de Análisis.....	49
3.3. Población de Estudio.....	50
3.4. Tamaño de Muestra	50
3.5. Selección de Muestra	51
3.6. Técnicas de Recolección de Datos	52
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN	56
4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados	56
4.2. Pruebas de Hipótesis	73
4.3. Presentación de Resultados	80
CAPÍTULO V: IMPACTOS.....	82
5.1. Propuesta para la Solución del Problema.....	82
5.2. Costos de Implementación de la Propuesta.....	93
5.3. Beneficios que aporta la Propuesta	97

CONCLUSIONES	98
RECOMENDACIONES.....	100
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	102
ANEXOS.....	106
8.1. Matriz de Operacionalización de Variables.....	106
8.2. Matriz de Consistencia	107
8.3. Cálculo de Tamaño de la Muestra	108
8.4. Confiabilidad del Instrumento	109
8.5. Instrumento de Recolección de Datos 1.....	110
8.6. Instrumento de Recolección de Datos 2.....	112
8.7. Formulario de Google para las Encuestas de Ciberseguridad 113	
8.8. Información de los Cuestionarios Pre-Test del Modelo	119
8.9. Información de los Cuestionarios Post-Test del Modelo	120
8.10. Revisión de los Instrumentos por parte del Experto	121
8.11. Carta de Presentación a la Empresa	123
8.12. Política de Ciberseguridad	124

LISTA DE CUADROS

CUADRO 1	13
CUADRO 2	57
CUADRO 3	58
CUADRO 4	59
CUADRO 5	59
CUADRO 6	60
CUADRO 7	61
CUADRO 8	61
CUADRO 9	62
CUADRO 10	63
CUADRO 11	63
CUADRO 12	65
CUADRO 13	65
CUADRO 14	65
CUADRO 15	67
CUADRO 16	67
CUADRO 17	68
CUADRO 18	73
CUADRO 19	74
CUADRO 20	74
CUADRO 21	75
CUADRO 22	75
CUADRO 23	76
CUADRO 24	77
CUADRO 25	77
CUADRO 26	77
CUADRO 27	78
CUADRO 28	79
CUADRO 29	79

CUADRO 30	80
CUADRO 31	83
CUADRO 32	84
CUADRO 33	86
CUADRO 34	88
CUADRO 35	89
CUADRO 36	90
CUADRO 37	93
CUADRO 38	94
CUADRO 39	94
CUADRO 40	95
CUADRO 41	96
CUADRO 42	96

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1	8
FIGURA 2	11
FIGURA 3	13
FIGURA 4	16
FIGURA 5	32
FIGURA 6	39
FIGURA 7	43
FIGURA 8	61
FIGURA 9	63
FIGURA 10	66
FIGURA 11	68
FIGURA 12	82

RESUMEN

El objetivo del proyecto está enfocado en realizar el diseño y determinar en qué medida el Modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP puede hacer un fortalecimiento en la seguridad de la información sensible en las empresas del ámbito eléctrico. Para ello, se empleó un enfoque metodológico de tipo cuantitativo no experimental de tipo correlacional utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman que incluyó encuestas a organizaciones del ámbito eléctrico para conocer la situación actual. Con esta información, se desarrolló un plan de diseño y desarrollo del modelo de ciberseguridad, que contempló el reconocimiento de los recursos informáticos, la evaluación de amenazas, la implementación de mecanismos de protección físicos y digitales, así como las directrices y protocolos de seguridad.

Los hallazgos derivados de la evaluación de los cuatro indicadores claves evidencian que las empresas eléctricas enfrentan áreas críticas con oportunidades de mejora en sus prácticas de protección de la información, especialmente en los fundamentos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Así, esta investigación destaca la urgencia para implementar medidas más efectivas para proteger la información sensible.

Las conclusiones del proyecto reflejan que la adopción del modelo planteado aborda las deficiencias actuales en las acciones orientadas a la protección de la información. Estos resultados respaldan la necesidad para poder implementar herramientas como la autenticación en múltiples factores y la segmentación de red para mitigar las brechas de seguridad existentes y reforzar la protección de los datos sensibles en el ámbito eléctrico.

PALABRAS CLAVE: Ciberseguridad, Organizaciones, Zero Trust, DLP.

SUMMARY

The project's objective is to design and determine the extent to which the Zero Trust Cybersecurity Model with DLP can strengthen the security of sensitive information in electricity companies. To this end, a non-experimental quantitative methodological approach of a correlational type was used, employing Spearman's Rho correlation coefficient, which included surveys of organizations in the electrical sector to understand the current situation. With this information, a cybersecurity model design and development plan was developed, which included the recognition of computing resources, threat assessment, the implementation of physical and digital protection mechanisms, as well as security guidelines and protocols.

The findings derived from the evaluation of the four key indicators show that electricity companies face critical areas with opportunities for improvement in their information protection practices, especially in the areas of confidentiality, integrity, and availability. Thus, this research highlights the urgent need to implement more effective measures to protect sensitive information.

The project's conclusions reflect that the adoption of the proposed model addresses current deficiencies in information protection actions. These results support the need to implement tools such as multi-factor authentication and network segmentation to mitigate existing security gaps and strengthen the protection of sensitive data in the electrical sector.

KEY WORDS: Cybersecurity, Organizations, Zero Trust, DLP.

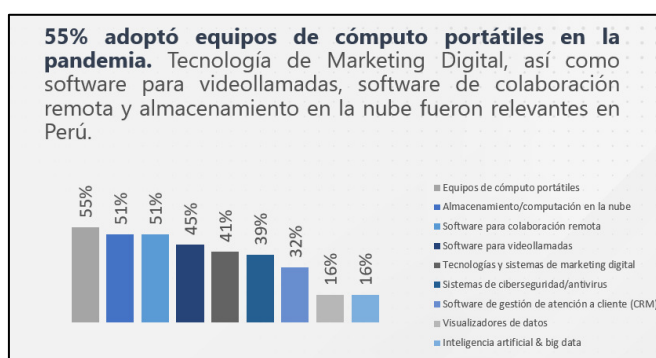
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Situación Problemática

Para comenzar el proyecto, primero se realizan estudios en las compañías del ámbito eléctrico, este estudio toma como punto inicial el avance tecnológico después de haber pasado la pandemia del Coronavirus, la cual permitió el impulso de avances significativos en diversos sectores de todo el país desde el 2020 en adelante, pero que también ha propiciado un aumento considerable en los ataques cibernéticos durante el último año. Según Muñante (2022) basado en el Foro Económico Mundial, comenta que las empresas a nivel global experimentaron un promedio de 270 ciberataques en el 2022, con costos que alcanzaron los 3.6 millones de dólares para las empresas afectadas. En particular, denotamos los ataques realizados por Ransomware, un virus informático que encripta todos los archivos de un equipo, aumentó un 151% en el periodo analizado.

FIGURA 1

Tecnologías más Utilizadas por las PYMES después de la Pandemia



Fuente. Microsoft, News Center de Microsoft Latinoamérica (2022). *Aceleración digital: más del 94% de las pymes peruanas invirtió en tecnología en el último año.* <https://news.microsoft.com/es-xl/aceleracion-digital-mas-del-94-de-las-pymes-peruanas-invirtio-en-tecnologia-en-el-ultimo-ano/>

El problema es notablemente crítico en Perú si nos enfocamos en los sectores de los servicios públicos, específicamente en el sector energético. Debido a que las empresas de este sector son vulnerables a amenazas informáticas como ciberespionaje, casos de estafa por phishing, vishing, ransomware y ataques a almacenamientos Cloud como Microsoft Sharepoint o Google Drive. De suceder algún percance, estos riesgos pueden tener impactos significativos en ámbitos relacionados con el bienestar, la protección personal y la sostenibilidad ambiental causando efectos económicos adversos en diversas industrias.

Basándonos en un estudio realizado por Chen et al (2022), las dificultades vinculadas a la protección de los datos van avanzando continuamente hasta llegar al grado de amenazas de escala industrial que pueden poner en peligro la infraestructura o integridad de la energía y servicios básicos de una ciudad. Tomando el caso del virus Stuxnet que, en el 2010, que atacó los sistemas SCADA que se encargan de supervisar, controlar y adquirir datos, para destruir plantas de enriquecimiento de combustible nuclear en Irán, consiguió llegar a una nueva fase en términos de guerra cibernética. Igualmente, también menciona otro caso en 2015 sobre un ciberataque a la red eléctrica de Ucrania que causó un gran apagón que dejó a un quinto de la capital ucraniana sin energía eléctrica. Resulta fundamental considerar que estos casos no se deben tomar como muestras aisladas de otros países, si no como una posible consecuencia de lo que podría suceder también en nuestro país si no se llegan a tomar la importancia y las medidas adecuadas en el monitoreo y gestión de los sistemas informáticos del sector industrial.

Lo que se desea conseguir es la prevención de un ataque sofisticado el cual permita a los ciberdelincuentes tomar el control de instalaciones críticas que podrían comprometer la infraestructura de una región, como las subestaciones eléctricas. Podría generar limitaciones la gestión de sus propias infraestructuras, ya que tales atacantes podrían cifrar datos con Ransomware y exigir un rescate de fuertes cantidades

de dinero para restaurar el acceso, existiendo un enorme riesgo que sea una estafa porque este tipo de ataques son pocos los casos verificados en los cuales los atacantes hayan realizado el proceso de descryptación de archivos, o hacer la manipulación de sistemas cruciales. Sin olvidar las significativas pérdidas comerciales y las repercusiones en las actividades diarias de la población.

Para ello, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) están realizando proyectos para conseguir la modernización dentro de las plataformas de supervisión y resguardo de subestaciones, y sistemas SCADA. Este esfuerzo busca fortalecer la seguridad informática y mitigar los riesgos asociados.

Se realizan estas medidas con el fin de mitigar riesgos como los cortes de energía en el sistema eléctrico, que podrían dejar sin electricidad a una parte significativa de la población y paralizar procesos productivos vitales para la economía. Es ahí donde se desea aplicar la ciberseguridad en el sector eléctrico.

Enfocándonos en la ciudad de Ica, tenemos a la empresa Electro Dunas S.A.A, abastecedora de energía eléctrica en su totalidad en la región, la cual cuenta aproximadamente el 28.47% de la población de Ica en sus registros físicos, repositorios de información, bancos de datos, archivadores, documentación impresa y digital, recibos, boletas, entre otros tipos de activos con información sensible sin un procedimiento de salvaguardado de datos, manejo adecuado de la información de usuarios ya retirados, o de la gestión de la privacidad; También sumándole que durante el periodo de Enero 2023 hasta la actualidad están ocurriendo repetidos casos de vulneraciones e intentos de quebrar la protección de sus recursos tecnológicos y de información en la organización, caracterizados por ataques con virus y gusanos, intentos de acceder a los File Server del área de T.I, ataques de fuerza bruta de contraseñas, y actividades inusuales reportadas dentro de los equipos de los mismos trabajadores internos, cuya

información fue obtenida gracias a los Reportes de eventos de seguridad generados por el Centro de Operaciones de Seguridad de Maint S.A (Ver Figura 2), empresa contratada por Electro Dunas S.A.A para mantener una vigilancia de las incidencias de ciberseguridad a través del software que el SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) que Maint S.A. maneja.

FIGURA 2

Muestra de Reportes del SOC sobre intentos de Vulneración en el Periodo 2023

MAINT. CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD Código: FOR-SRV-SOC-009 Documento de uso Confidencial

REPORTES DE EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD

De: [Redacted] **Analista de Seguridad SOC**

Para: Infraestructura TI
Electrodunas SAA

Fecha: 27/04/23

1. DATOS DEL EVENTO

☒ EVENTO ☐ INCIDENTE

Nombre de la herramienta/aplicativo: AlienVault **Estado:** No Aplica

Nombre del Evento/Incidente: Security Critical Event - Darktrace Alert Detection

Fecha/Hora del Evento/Incidente: 27/04/2023

2. DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Se informa que se presenta la alerta "Unusual Internal Remote Desktop" relacionados al hostname [Redacted] a continuación el detalle:

ALARM SUMMARY	PRIORITY	ALARM STATUS	SOURCE	DESTINATION
Security Critical Event Darktrace Alert Detection 3 minutes ago	High	Open	192.168.31.13	192.168.31.13

MAINT. CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD Código: FOR-SRV-SOC-009 Documento de uso Confidencial

REPORTES DE EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD

De: [Redacted] **Analista de Seguridad SOC**

Para: Gestión de Incidentes
ELECTRODUNAS

Fecha: 04/07/23

1. DATOS DEL EVENTO

☒ EVENTO ☐ INCIDENTE

Nombre de la herramienta/aplicativo: AlienVault

Nombre del Evento/Incidente: Anomalous User Behavior

Fecha/Hora del Evento/Incidente: 04/07/23

2. DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Se presentaron eventos Anomalous User Behavior de nivel de riesgo Low. A continuación, el detalle:

ALARM SUMMARY	PRIORITY	ALARM STATUS	SOURCE	DESTINATION
Anomalous User Behavior Failed Login to Management Account 1 min ago	Low	Open	[Redacted]	192.168.31.13

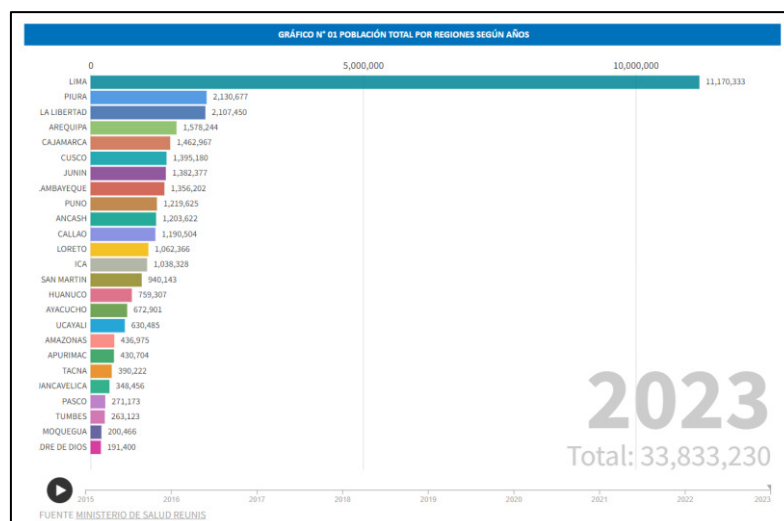
Fuente. Maint S.A (2023). Reportes de eventos e incidentes de seguridad. Maint S.A.

Sin embargo, en los reiterados intentos de ataque, no se ha llegado a concretar un caso confirmado de extracción o violación a la protección de la infraestructura tecnológica de la organización, pero, si llegara a suceder nos preguntamos cuáles serían las repercusiones y responsabilidades que enfrentaría la empresa puesto que una enorme cantidad de información sensible de los usuarios puede ser vulnerada, visualizada, extraída o hasta filtrada por la web.

1.2. Formulación del Problema

Para la formulación del problema se quiere realizar estudios en las empresas del sector eléctrico y como, con la implementación de un nuevo modelo de Ciberseguridad, les permitirá fortalecer la seguridad de su información y sus activos digitales, se planea realizar el caso de estudio a través del uso de encuestas; se explicará brevemente para conocer un poco más sobre las empresas para conocer el grado de influencia sobre la información sensible de la población con la que cuentan, y tomar conciencia de que es lo que se debe proteger. En un caso de ejemplo de una empresa muy conocida en la región, Electro Dunas S.A.A se le conoce como una de las empresas de distribución y comercio de energía eléctrica en la región Sur del Perú, teniendo su sede principal en la ciudad de Ica. Se encarga de la distribución de energía eléctrica en las categorías de media y baja tensión a 235,532 clientes (Electro Dunas S.A.A, 2022) entre zonas residenciales y empresariales, abarcando un área física de 7108 km cuadrados.

Llevándolo a un plano general, al hacer un muestreo (MINSA, 2022) gracias al informe de Población estimada por edades simples y grupos de edad según departamento, en la región de Ica durante el periodo 2023 tendremos más de 1 millón de personas en la región entera, exactamente 1'038,328 de pobladores, y según (Ver Cuadro 1) la suma de esos pobladores que comprende a jóvenes, adultos y adultos mayores, considerada como población que interactúa directamente con la empresa, recibe y transmite información constantemente a la empresa, es de 827,173 pobladores, que son potenciales usuarios o ya usuarios del servicio de Electro Dunas S.A.A.

FIGURA 3**Población Total en la Región de Ica para el 2023**

Fuente. MINSA (s.f). *Repositorio Único Nacional de Información en Salud*. Recuperado el 03 de Julio de 2023, de https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/poblacion_estimada.asp.

Finalmente contrastando los datos de Electro Dunas S.A.A con sus 235,000 usuarios que atienden diariamente, y la población de potenciales clientes de Ica unas 827,173 personas; se obtiene un porcentaje de 28.47% de cobertura de pobladores en la región aproximadamente.

CUADRO 1**Pobladores de la Ciudad de Ica separados por Rango de Edad al 2023**

UBIGE O	DEPARTAMENTO	Total	NIÑO	Adolescente	Joven	Adulto	Adulto Mayor
00	PERU	33,833,438	6,718,595	3,485,483	6,620,059	12,854,352	4,154,949
02	ANCASH	1203622	236,276	125,288	230,760	446,012	165,286
03	APURIMAC	430704	89,253	49,530	89,232	149,688	53,001
04	AREQUIPA	1578244	282,874	144,438	302,066	645,840	203,026
05	AYACUCHO	672901	142,354	75,521	143,574	232,160	79,292
06	CAJAMARCA	1462967	315,136	165,700	289,547	516,667	175,917
07	CALLAO	1190504	216,142	118,785	229,316	472,406	153,855
08	CUSCO	1395180	281,522	146,187	298,819	512,945	155,707
09	HUANCAVELICA	348456	76,339	39,708	77,193	112,952	42,264
10	HUANUCO	759307	172,257	85,393	157,692	261,834	82,131
11	ICA	1038328	211,155	108,450	196,763	394,860	127,100
12	JUNIN	1382377	284,427	150,484	283,174	500,929	163,363

Fuente. MINSA, Oficina General de Tecnologías de la Información (2023). *Poblacion Estimada por Edades Simples y Grupos de Edad, según departamento al 2023 [Conjunto de datos]*. <https://cloud.minsa.gob.pe/s/XJ3NoG3WsxgF6H8>

El sector eléctrico es una parte fundamental de la infraestructura crítica de cualquier provincia, región o país, y mantener tanto su seguridad operativa como seguridad de sus activos informáticos es vital para el funcionamiento continuo de la sociedad moderna. Las empresas del sector eléctrico, como Electro Dunas S.A.A., manejan grandes volúmenes de información sensible, tanto operativa como de clientes, que deben ser protegidos contra ciberataques. La implementación deseada de un modelo de ciberseguridad robusto no solo protegerá estos datos, sino que también asegura la continuidad del servicio eléctrico, previniendo interrupciones que podrían tener consecuencias severas para la población y la economía.

Mencionada la situación problemática de la sección anterior, añadida a la cantidad de información que podría ser expuesta por parte de los ciber atacantes, y tomando todas estas consideraciones, llegaríamos al problema planteado de: **“¿En qué medida, el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP fortalece la seguridad de la información sensible en las empresas del sector eléctrico de la Región Ica en los años 2023 al 2024?”**

Para que el proyecto pueda ayudar con las dificultades de las empresas y anticiparnos frente a aquellos que puedan presentarse más adelante en ciberseguridad, también que sea útil tanto para el usuario final como para el personal de T.I se pretende utilizar un modelo de ciberseguridad que permita obtener beneficios adicionales y evitar gastos innecesarios al mejorar la respuesta frente a estos posibles incidentes o ataques.

En resumen, se encontraron tres problemas específicos que debemos solucionar:

- ¿Cómo puede fortalecer el Modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP la confidencialidad de la información sensible a través de la implementación de autenticación multifactorial?

- ¿Cómo puede fortalecer el Modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP la integridad de la información sensible a través de la mejora de la capacidad para proteger sus activos de información?
- ¿Cómo puede fortalecer el Modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP la disponibilidad de la información sensible a través de la implementación de políticas y procedimientos de seguridad de la información?

1.3. Justificación Teórica

Como justificación teórica al problema planteado: “**¿En qué medida, el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP fortalece la seguridad de la información sensible en las empresas del sector eléctrico de la Región Ica en los años 2023 al 2024?**”; con esta investigación se pretende implementar el modelo de Ciberseguridad Zero Trust y complementarlo con el modelo de Prevención de Pérdida de Datos (DLP), asimismo se quiere contrastar la forma como este modelo teórico se presenta en el día a día en las empresas del sector eléctrico a diferencia de lo que se realiza en la teoría, esto lo haremos combinando los beneficios del modelo ya existente de Zero Trust con los beneficios del modelo de prevención de pérdida de datos (DLP) ya que ambos se complementan exitosamente para evitar la filtración y exposición de información sensible en la empresa, de modo que aun si llegara a realizar ataques o vulneraciones, les será más complicado o estarán inaccesibles y protegidos los datos en cuestión.

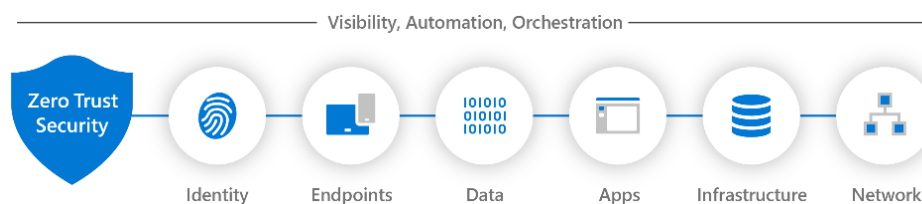
El modelo de Ciberseguridad Zero Trust, “se basa en que en lugar de creer que todo lo que está detrás del firewall corporativo es seguro, Zero Trust asume que las brechas ya ocurrirán y verifica cada solicitud como si se originara en una red no controlada.” (Microsoft Security, 2023). Lo que nos quiere enseñar es que, en la antigüedad, la

seguridad informática de T.I o de una empresa era basada como un enorme castillo con muros enormes, torres reforzadas, vigilancia interna y externa, pero cualquier persona que ya tuviera acceso o estuviera dentro del castillo ya tenía libre albedrío de hacer lo que le plazca; llevando esta comparación al mundo informático por más controles que se establezcan en la red como Firewalls, Antivirus, o cámaras de vigilancia, si el atacante logrará estar dentro del área perimetral donde se encuentra la información sensible nada lo detendría de extraerla, modificarla o destruirla.

Para ello Microsoft Learn nos dice que, “Un enfoque Zero Trust debe ser extendido a todo el patrimonio digital, sirviendo como una filosofía de seguridad integrada y una estrategia de extremo a extremo.” (Microsoft Security, 2023).

FIGURA 4

Rango de Protección de Zero Trust



Fuente. Microsoft (s.f). *What is Zero Trust?*. Recuperado el 14 de Junio de 2023, de <https://learn.microsoft.com/en-us/security/zero-trust/zero-trust-overview>.

Para complementar el modelo Zero Trust tenemos DLP (Prevención de Pérdida de Datos), según Google Workspace:

El DLP permite la creación y aplicación de reglas y normativas para tener un control sobre el contenido que los usuarios finales transfieren o comparten como archivos fuera de la organización. DLP te da control sobre lo que los usuarios comparten e impide la divulgación involuntaria de información sensible, como

identificaciones personales o información de tarjetas de crédito.
(Google Workspace, 2023).

El enfoque de lo que realiza Zero Trust tiene como fundamento no otorgar la confianza por defecto, sino validar constantemente cada acceso, para así asegurar que toda conexión a red sea verificada y aprobada, independientemente de su origen, tal como recalca su nombre, no brindando ciegamente la confianza para un acceso. Obteniendo las buenas prácticas de Zero Trust en combinación con tecnologías de un software de Data Loss Prevention (DLP), que monitorean y protegen los datos sensibles, este modelo ofrece una protección integral. La unión de ambos ofrece una defensa robusta contra la exfiltración de datos y accesos no autorizados, lo que es especialmente relevante para sectores críticos como el eléctrico.

Finalmente, el estudio a realizar va a ser conveniente para todas las áreas dentro de la empresa que manejen activos digitales, englobando a las áreas comerciales, técnicas, de operaciones, gestión de talento, centro de control, atención al cliente y por supuesto, el área de T.I.

1.4. Justificación Práctica

Las compañías del sector eléctrico se enfrentan a una creciente amenaza en ciberataques que pueden comprometer la seguridad de la información sensible de sus usuarios, así como su propia infraestructura y operaciones, y lo que no se desea es que suceda algo así en primer lugar para poder tomar acción. Como justificación práctica para la presente investigación, se desea que el modelo planteado demuestre resultados que no solo beneficien a una empresa en particular, sino que también puedan servir como un marco de referencia para otras organizaciones del sector eléctrico que manejen información sensible. Al desarrollar conciencia sobre la importancia de que es la

ciberseguridad, como se aplica, las mejores prácticas y al implementar un modelo sólido como el Zero Trust con DLP, se espera reducir los problemas de filtración de información y fortalecer las defensas contra posibles amenazas cibernéticas.

Por todo ello es importante desarrollar conciencia sobre el tema de la ciberseguridad, asimismo nos va a permitir apoyar a tener mejores profesionales de T.I capacitados en temas como la protección de datos sensibles; y evitar consecuencias y daños para las empresas costosos incidentes de seguridad y posibles sanciones regulatorias, por ello la necesidad e importancia de la presente investigación.

Para poder avanzar con la investigación, al detallar el método mediante el cual las empresas del sector eléctrico manejan actualmente su seguridad interna y su información sensible, esta investigación proporcionará una base sólida para la implementación de un nuevo modelo de ciberseguridad. Se identificarán áreas de mejora y se establecerán protocolos claros para la creación, manipulación y archivo de datos sensibles, junto con las implicancias que afectan día a día estas acciones en la realización de las tareas diarias de la empresa. Asimismo, realizar el plan de la nueva implementación del modelo Zero Trust y DLP sobre la empresa, con sus actividades correspondientes a realizar como el cambio de mentalidad sobre la seguridad que desafía la antigua suposición de confiar automáticamente en todo usuario o dispositivo dentro de la red corporativa que cuente con cierto nivel de confianza; identificar y mapear todos los activos de datos sensibles, las conexiones de red seguras o inseguras, los puntos de acceso en áreas y los usuarios junto con los permisos que les otorgamos.

De esa manera se llevarán a cabo el análisis de la situación actual con respecto a la seguridad de la información en las empresas, se evaluará la situación actual de la seguridad de la información interna de las empresas del sector eléctrico, incluyendo su plan de respuesta ante

ataques, gestión de información sensible y medidas de protección existentes.

También se diseñará un plan detallado para la implementación del modelo planteado dentro de la empresa piloto. Esto incluirá actividades como la identificación y mapeo de activos de datos sensibles, la revisión de conexiones de red seguras, y la asignación de permisos de usuario.

Finalmente, se identificaron y categorizaron varios tipos de información personal e información sensible que podrían estar en riesgo en caso de un ciberataque:

1. **Datos Personales de Usuarios:** Nombres y Apellidos Completos, DNI de usuarios, Direcciones de correo electrónico.
2. **Información de Propiedad y Facturación:** Copia de Título de Propiedad del usuario o de sus herederos, Dirección Exacta de la Propiedad a la cual Electro Dunas S.A.A proporciona el servicio, Historial de sus recibos de luz.
3. **Información Financiera:** Información crediticia en CrediDunas, una plataforma para adquirir productos a base de cuotas sobre tu recibo de luz.
4. **Credenciales de Acceso y Contraseñas:** Contraseñas, claves de acceso y datos de autenticación de los mismos sistemas internos de la empresa
5. **Documentación Técnica e Infraestructura:** Infraestructura del sector eléctrico como diseños de redes o diagramas de sistemas, Documentación técnica de los equipos, planes de trabajo, croquis de la organización y sus áreas especiales, entre otros.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Diseñar y Determinar en qué medida el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP puede fortalecer la seguridad de la información sensible en las empresas del sector eléctrico.

1.5.2. Objetivos Específicos

- Evaluar en qué medida las mejores prácticas en autenticación pueden fortalecer la confidencialidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.
- Analizar en qué medida la capacidad de protección de los activos de información puede fortalecer la integridad en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.
- Examinar en qué medida las políticas y procedimientos de seguridad de la información implementados pueden fortalecer la disponibilidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.

1.5.3. Hipótesis General

El modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP contribuye significativamente al fortalecimiento de la seguridad de la información sensible en empresas del sector eléctrico.

1.5.4. Hipótesis Específicas

- Las mejores prácticas en autenticación multifactorial fortalecen significativamente la confidencialidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.
- La capacidad mejorada para proteger los activos de información fortalece significativamente la integridad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.
- Las políticas y procedimientos de seguridad de la información fortalecen significativamente la disponibilidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación

Para comenzar desarrollando el Marco Teórico del proyecto, se explicará sobre el porqué del desarrollo del marco filosófico de esta investigación, el cual se basa en una combinación de enfoques teóricos que integran los principios de la ciberseguridad con la práctica específica observada del sector eléctrico. Para esta sección se centra en las conceptualizaciones fundamentales que guían el análisis y la implementación del modelo planteado, orientado a resolver los problemas en los tres aspectos clave de la protección de la información: Confidencialidad, integridad y disponibilidad.

2.1.1. Filosofía del Conocimiento en Ciberseguridad

La ciberseguridad es un área que integra conocimientos de diversas disciplinas como informática, ingeniería, administración y ciencia de datos. En su fase conceptual más profunda, (Cohalia, 2022) afirma que: “se define como un proceso permanente mediante el cual se realizan actividades de prevención, identificación, atención de incidentes y gestión de la información en el ciberespacio”. Este proceso no se limita a una sola disciplina como la ingeniería o la informática, sino que requiere la colaboración de un grupo diverso de profesionales para abordar el problema desde múltiples perspectivas y encontrar soluciones efectivas. Ahora, visto desde una perspectiva epistemológica, se basa en el racionalismo y el empirismo, explicado de la siguiente manera:

- a) **Racionalismo:** Los principios de ciberseguridad se desarrollan a través de teorías y modelos que buscan

entender los riesgos y debilidades de infraestructuras tecnológicas. El modelo Zero Trust, por ejemplo, se fundamenta en la teoría respaldada por (Collazo et al, 2023) de que: “es un enfoque de ciberseguridad que busca proteger los recursos al tomar decisiones de autorización cercanas al recurso solicitado y evaluarlas de manera continua.”, permitiendo así que ningún usuario o sistema debe ser automáticamente confiable, sin importar su ubicación dentro o fuera de la red corporativa.

- b) **Empirismo:** La ciberseguridad también se apoya en la observación y experimentación. El desarrollo de medidas de protección, como las políticas de DLP, se basa en el análisis de incidentes de seguridad pasados y en pruebas de penetración que simulan ataques cibernéticos para evaluar la efectividad de las defensas. (Monzón, 2022) explica que una metodología para la aplicación de Ciberseguridad en el sector sanidad debe seguir: “una metodología cualitativa basada en la respuesta ante cuestionamientos e incidentes (empirismo)”.

2.1.2. Problema (Conceptualización del Modelo Zero Trust)

Aunque la conceptualización detallada del modelo Zero Trust se abordará en el Capítulo 2.3. Bases Teóricas, es importante explicar de manera preliminar por qué surge la necesidad de superar las limitaciones de los enfoques tradicionales de ciberseguridad, que se basaban en la confianza en los perímetros de red. Estos enfoques, aún utilizados en diversos sectores industriales, presentan vulnerabilidades significativas. Es crucial avanzar hacia un nuevo modelo que no confíe ciegamente en nadie para proteger eficazmente la información sensible. Sin medidas adecuadas de ciberseguridad, las empresas serían altamente vulnerables a ataques que podrían poner en peligro los tres aspectos clave de la protección de

información, impidiendo entrega correcta de información sin modificar, el acceso cuando se le necesite, y solo a quienes estén autorizados a ver esos datos. Finalmente, se está buscando evitar que en sectores críticos como el eléctrico, la falta de ciberseguridad puede tener consecuencias catastróficas para la población. Los ataques a infraestructuras críticas pueden causar interrupciones en los servicios esenciales, poniendo en riesgo la seguridad pública y la estabilidad económica. Para la resolución del problema, nos basamos en la metodología Zero Trust, conceptualizado por (Kindervag, 2010), el cual requiere una verificación constante de la identidad, el estado del dispositivo y los factores contextuales antes de permitir el acceso a los recursos, sin importar la ubicación del usuario o el contexto de la red. Asimismo, se basa en los siguientes principios:

- a) **Nunca confiar, siempre verificar:** Este principio básico implica que cada usuario, dispositivo, aplicación, debe ser verificado y aprobado antes de acceder a los recursos de red.
- b) **Microsegmentación:** La red se divide en segmentos pequeños, cada uno protegido por controles de seguridad, limitando así los movimientos laterales de los atacantes.
- c) **Principio del mínimo privilegio:** Los usuarios y dispositivos reciben solo los permisos necesarios para cumplir sus funciones, reduciendo la superficie de ataque.

2.1.3. Objetivo (Importancia del DLP en la Protección de Datos)

De manera similar a la sección anterior, se está eligiendo complementar Zero Trust con DLP, el cual será detallado más a fondo en la sección 2.3. Bases Teóricas. Sin embargo, en síntesis, esto se hace para definir el objetivo del proyecto de investigación, DLP es una estrategia que se centra en proteger la información sensible mediante la identificación, monitoreo y control del flujo de datos dentro y fuera de la organización. Los

beneficios que podemos obtener de DLP son respaldados por (Kafi, 2023) señalando que los sistemas DLP controlan la circulación de información a través de red aplicando políticas diseñadas para prevenir fugas de información. Además, pueden impedir la transmisión de datos fuera de los límites de la organización. Así identificamos componentes claves que incluyen:

- a) **Identificación de datos sensibles:** Utilizando técnicas como examinación de contenido y el etiquetado de datos, DLP identifica información crítica como registros de clientes y propiedad intelectual.
- b) **Monitoreo continuo:** DLP supervisa el uso y la transferencia de datos para detectar y prevenir actividades no autorizadas.
- c) **Políticas y reglas de protección:** Las políticas de DLP definen cómo se deben manejar y proteger los datos sensibles, estableciendo reglas claras para prevenir la pérdida o fuga de información.

2.1.4. Aporte del Investigador

Aplicación en el Sector Eléctrico

El sector eléctrico es una infraestructura crítica cuya seguridad es vital para la estabilidad económica y la seguridad nacional, como se ha explicado anteriormente en el desarrollo del marco teórico. Los sistemas de gestión industrial, las redes eléctricas, los bancos de datos y sus activos de información son especialmente vulnerables a los ciberataques. Por ello, la implementación del modelo planteado en este sector implica:

- a) **Protección de la infraestructura crítica:** Aplicar medidas de Zero Trust y DLP para asegurar que solo los usuarios y dispositivos autenticados puedan acceder a los sistemas de gestión industrial y a la información operativa, el personal de T.I para la administración de los activos

informáticos, y al personal administrativo cada uno en su área correspondiente.

- b) **Gestión de riesgos:** En ciberseguridad también se menciona sobre el manejo de riesgos, se debe identificar y reducir el peligro relacionado a la protección de los datos en el ámbito eléctrico, considerando tanto las amenazas externas como las internas.
- c) **Cumplimiento regulatorio:** Garantizar que las políticas en seguridad informática se ajusten a las regulaciones establecidas de nuestro país, como las directrices de la ISO 27001 o la 27003.

El aporte al desarrollar este modelo consiste en abordar retos únicos que afrontan las organizaciones de energía, como integrar sistemas heredados con nuevas tecnologías en el salvaguardado de los datos, así como la exigencia de mantener continuidad operativa frente a posibles interrupciones cibernéticas. Además, con esta investigación se quiere contribuir a:

- a) **Desarrollar políticas personalizadas:** Crear políticas en seguridad específicas para las necesidades y riesgos del sector eléctrico, basadas en el modelo Zero Trust y complementadas con tecnologías DLP.
- b) **Mejora de la conciencia y formación en ciberseguridad:** Proporcionar formación y recursos educativos tanto para el personal de TI como para los usuarios finales, fomentando una cultura de seguridad dentro de las organizaciones del sector eléctrico.
- c) **Diagnóstico y mejora continua:** Establecer un marco para la evaluación continua de la eficacia del modelo de ciberseguridad implementado, utilizando métricas y análisis de incidentes para realizar mejoras constantes y adaptativas.

2.1.5. Herramientas Utilizadas

Se requiere emplear diversas herramientas tecnológicas y metodológicas que faciliten abordar eficazmente las amenazas y proteger la información sensible. Seguidamente, se detallan las principales herramientas empleadas:

- a) Herramientas de Autenticación y Autorización:** Se planea utilizar la Autenticación Multifactor (MFA) y Single Sign-On (SSO). MFA es una herramienta que para brindar el acceso combina un conocimiento que posee el usuario (Como la contraseña), con un elemento físico en posesión del usuario (Como un Token por SMS, correo), combinado con SSO que simplifica el acceso de los individuos a diversos aplicativos mediante un solo servicio en autenticación, reduciendo la posibilidad de comprometer contraseñas. Se utilizará Microsoft Azure AD Premium P1+ para la gestión de ambas.
- b) Herramientas de Gestión y Monitoreo de Redes:** Con un IAM (Sistema de Gestión de Identidades y Accesos) que permiten administrar y supervisar el ingreso de los usuarios a los activos en la red, asegurando que únicamente las personas con autorización tengan acceso a información y sistemas críticos. Microsoft Azure AD contiene características IAM que se complementan con las ya mencionadas de MFA y SSO.
- c) Herramientas de Prevención de Pérdida de Datos (DLP):** Monitoriza y vigila el paso de información dentro de la red, previniendo la transmisión no permitida de información sensible fuera de los límites organizacionales. Se empleará Microsoft Azure AD junto con su solución de DLP en la nube para monitorear la información no solo en los dispositivos corporativos, sino también en todo el entorno digital de la empresa.
- d) Herramientas de Evaluación y Análisis:** Software de evaluación de vulnerabilidades utilizados con el fin de detectar y analizar las debilidades presentes en los entornos

informáticos y redes, permitiendo a la organización tomar medidas proactivas para mitigar riesgos. Se utilizará Tenable Nessus.

- e) **Firewalls de Próxima Generación:** Proporcionan una defensa avanzada contra amenazas al combinar la inspección tradicional de firewalls con características adicionales como prevención de intrusiones, filtrado de URL y control de aplicaciones. Firewall FortiGate de Fortinet.
- f) **Sistemas de Información y Gestión de Eventos de Seguridad:** Utilizados en la creación del SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) propio en la organización, estas plataformas permiten reunir y examinar información sobre incidentes de seguridad en tiempo real, facilitando la identificación y reacción ante posibles amenazas. Se utilizará Microsoft Sentinel que se encuentra en Azure.

2.1.6. Resultados

En el presente apartado, describo lo esperado al finalizar el proyecto con la implementación del modelo de Ciberseguridad planteado. Después de realizar los análisis y la validación con Data Sets específicos, se espera conseguir fortalecimiento en protección de datos sensibles. Estos resultados pueden desglosarse en varios aspectos clave:

- a) **Fortalecimiento en la Confidencialidad:** Se espera una disminución notable en los incidentes de filtración de datos sensibles, gracias a la implementación de políticas de autenticación y autorización estrictas, añadiendo que la utilización de DLP permitirá una mayor defensa de datos sensibles frente accesos no permitidos y filtraciones.
- b) **Fortalecimiento en la Integridad:** La implementación del modelo Zero Trust garantizará que cualquier intento de manipulación de datos sea detectado y prevenido,

asegurando la integridad de la información. Otro beneficio será que los sistemas de monitoreo continuo asegurarán que los datos permanezcan íntegros y que cualquier anomalía sea investigada y corregida rápidamente.

- c) **Fortalecimiento en la Disponibilidad:** Las medidas de seguridad mejoradas reducirán la vulnerabilidad de los sistemas ante ataques, asegurando una mayor disponibilidad de los servicios críticos. Y, la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad se verá fortalecida, permitiendo la rápida recuperación y minimización de tiempos de inactividad.

Finalizando, evaluaremos las posibles críticas y limitaciones del modelo de ciberseguridad propuesto, así como del enfoque y metodología utilizados en la investigación.

- a) **Requerimientos de Recursos:** La implementación del modelo Zero Trust con DLP puede ser compleja y demandar una considerable asignación de recursos tanto humanos como tecnológicos, lo cual podría representar un obstáculo para determinadas organizaciones, en especial aquellas con capacidades limitadas.
- b) **Cambio Cultural:** Adoptar el modelo Zero Trust implica un cambio cultural significativo dentro de la organización, donde todos los usuarios y dispositivos deben ser continuamente autenticados y autorizados. Esto puede enfrentar resistencia por parte del personal.
- c) **Impacto en el Rendimiento:** La continua verificación de identidad y monitoreo de actividades puede impactar el rendimiento de los sistemas y la red. Es crucial asegurar que las medidas de seguridad no comprometan la eficiencia operativa.
- d) **Escalabilidad:** A medida que la organización crece, el modelo debe ser capaz de escalar sin comprometer la seguridad o la eficiencia.
- e) **Dependencia de AI y ML:** La efectividad del modelo puede depender de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial y Machine

Learning, que requieren habilidades especializadas y pueden no ser fácilmente accesibles para todas las organizaciones.

- f) **Necesidad de Pruebas en el Mundo Real:** Es esencial realizar pruebas en entornos reales para validar plenamente la efectividad del modelo, lo que puede no ser siempre posible debido a restricciones de tiempo y recursos.

Al abordar estas críticas y limitaciones, la investigación busca no solo proponer un modelo teórico robusto, sino también ofrecer recomendaciones prácticas para su implementación efectiva y sostenible en el sector eléctrico.

2.2. Antecedentes de Investigación

Comenzando con los antecedentes del proyecto me basaré en la descripción de cinco distintos trabajos relacionados al tema abordado en el capítulo anterior, que objetivo tenían planeado lograr con dicho proyecto, los instrumentos de medición que utilizaron para recolectar datos y a sus respectivas conclusiones; Todo esto con el objetivo de redactar, cómo, a través de enfoques similares que aquellos investigadores querían realizar con los modelos de ciberseguridad, ayudarán a reforzar la base teórica para el presente proyecto, formar parte de lecciones por aprender, y como desempeñarlo para el futuro.

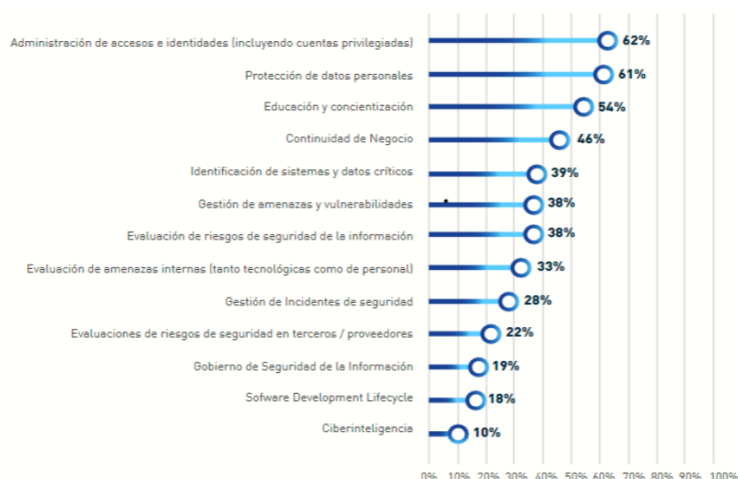
Primero, empezamos con el análisis de la investigación “**Ciberseguridad y su relación en la gestión de tecnologías de información en la empresa I & T Electric, Lima – 2020**” (Bohorquez, 2021), el objetivo principal del autor fue establecer la conexión entre la ciberseguridad y la administración de tecnologías de información en la empresa I & T Electric en Lima para el año 2020. Este estudio es de tipo básico y correlacional - No experimental, el cual cuenta con el propósito de determinar la relación entre las variables investigadas, así como menciona el título poder determinar si es posible tener una relación entre Ciberseguridad y Gestión de T.I, puesto que algunos trabajadores del puesto en mención lo consideran como un equipo multidisciplinario más que un trabajo solo para el personal de T.I. La población

del estudio estuvo compuesta por 87 trabajadores de la empresa en cuestión. Así, utilizando el método de muestreo no probabilístico aleatorio simple, seleccionando una muestra de 71 colaboradores. Los datos se recopilaron por medio de encuestas, empleando cuestionarios.

El análisis estadístico inferencial fue hecho por el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Concluyó evidenciando una correlación de nivel muy fuerte, con un valor de 0.832, entre su variable de Ciberseguridad y su otra variable Gestión de tecnologías de información.

El segundo antecedente es el trabajo de investigación **“Análisis de la Ciberseguridad en el sector financiero de México con el fin de implementar la Metodología Zero Trust y mejorarla”** (Zárate et al., 2023) abordó una investigación para examinar cómo Zero Trust tiene la capacidad de agregar una capa extra de protección para los sistemas utilizados por las instituciones financieras, analizando las distinciones entre este método y las estrategias de seguridad actuales, y evaluando su viabilidad considerando tanto sus puntos débiles como sus aspectos más sólidos.

Durante el desarrollo de su trabajo de investigación mencionan los autores que desde la época de la pandemia en adelante se incrementaron los ataques cibernéticos a entidades financieras enormemente, y no se contaban con herramientas adecuadas que predijeran el comportamiento de estas amenazas como el uso de Inteligencia Artificial (IA). A través del uso de distintas herramientas informáticas que automatizan las tareas de administración en la red como Perimeter 81, Nordlayer o ZScaler fueron propuestas para apoyar como solución para mencionados incidentes.

FIGURA 5**Métodos de Seguridad Implementados por Entidades Financieras de México**

Fuente. Zárate Urgell et al. (2023). Análisis de la Ciberseguridad en el sector financiero de México con el fin de implementar la Metodología Zero Trust y mejorarla. México.

El proyecto investigativo tiene el tipo cuali-cuantitativo, con una muestra de 301 miembros del personal de distintas entidades financieras de México, utilizando el instrumento de evaluación compuesto por cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas e informes, finalmente concluyeron que Zero Trust permite mejorar los sistemas financieros con su arquitectura al proteger a las personas dentro de una red, incluso cuando trabajan desde lugares diversos. Esta metodología innovadora garantiza la seguridad de las conexiones y realiza un seguimiento exhaustivo de las actividades y el uso de recursos del sistema.

Ahora pasando al tercer antecedente, tenemos una tesis de maestría titulada **“Propuesta de Herramienta para determinar la viabilidad técnica de implementación de una Arquitectura Zero Trust”** en Costa Rica nos propone que:

“En la actualidad, los usuarios y los dispositivos ya no están únicamente en las instalaciones de las empresas y se han trasladado fuera del perímetro, incluso las mismas aplicaciones empresariales pueden

encontrarse fuera de la red corporativa, lo que genera un entorno donde los datos pueden accederse desde cualquier lugar del mundo. La arquitectura Zero Trust busca construir defensas alrededor de cada una de las entidades (usuarios, datos y dispositivos), sin importar el lugar donde se encuentren.” (Ulate, 2022)

Tienen como objetivo que con su proyecto de investigación progresivamente se vaya ampliando el rango de alcance de los modelos de Ciberseguridad basados en Zero Trust con el fin de que en cada ocasión más las organizaciones de todo el mundo se sumen a utilizar este modelo dentro de sus entornos empresariales, y a través del desarrollo de herramientas para evaluar el desempeño de Zero Trust en las empresas, puedan identificar puntos de mejora y reforzando las arquitecturas y modelos con el paso del tiempo.

El proyecto investigativo se realizó en tipo cuantitativo, teniendo una muestra no probabilística por conveniencia a expertos del área, utilizando el instrumento de medición basado en cuestionarios con preguntas tanto abiertas como cerradas, llegando a la conclusión que para llegar a la implementación y cambio hacia un modelo más sólido de Ciberseguridad ajustado a las necesidades vigentes y proporcione la protección adecuada frente a las nuevas formas de negocio, gestión de información, acceso a datos y amenazas potenciales, representa un proceso complejo y gradual para las organizaciones. Asimismo, es esencial disponer de una directriz que describa los componentes técnicos necesarios en cada ámbito de trabajo.

Un cuarto proyecto de especialización, **“Análisis del modelo de seguridad Zero Trust y las consideraciones generales aplicables a cualquier organización pública en Colombia”** (Gaitan, 2022) fue desarrollado enfocado en realizar una revisión bibliográfica centrada en el enfoque de seguridad Zero Trust y evaluar posibles observaciones para aplicarlo en las organizaciones públicas de Colombia. De esta forma, se pretende ofrecer una visión general sobre la importancia de disponer de un conjunto de medidas

adecuadas que minimicen el riesgo de ciberataques y su impacto en la estructura empresarial de una organización.

Gaitan nos detalla sobre las consideraciones como implementar Zero Trust en un entorno laboral en las instituciones públicas, pero también abarca sobre como incorporar la protección de Zero Trust en un campo más extenso que comprende los servicios basados en móviles, uso de dispositivos móviles como celulares dentro del perímetro de red, incorporación de IoT, equipos conectados mediante tecnología del Internet de las Cosas, así como controles para activos que no son propios de la empresa, si no de los mismos trabajadores, conocido como Trae su Propio Dispositivo (BYOD) en un escenario donde las arquitecturas ya conocidas de seguridad en red como firewalls y Redes Privadas Virtuales (VPN) ya no son suficiente para separar y restringir la disponibilidad de los recursos y servicios tecnológicos en la organización.

Para realizar su investigación fue de tipo cuantitativo, con una muestra no probabilística por conveniencia, utilizando cuestionarios con preguntas tanto abiertas como cerradas como instrumento para realizar la medición, concluyendo que su trabajo de investigación permite identificar que las debilidades en la seguridad de sus activos de información pueden ser causadas por intrusos internos con intenciones maliciosas, lo que puede resultar en un daño igual o incluso mayor que el provocado por atacantes externos. También expone vulnerabilidades relacionadas con empleados descontentos que pueden interferir con los sistemas o con el robo de datos, lo que lleva a un impacto significativo en la estructura del negocio y en los servicios ofrecidos a la comunidad.

Finalmente, como quinto antecedente se analiza una tesis de maestría esta vez no enfocado en Zero Trust, si no en una metodología complementaria para el modelo de ciberseguridad a plantear conocida como DLP o Data Loss Prevention, analizamos **“Herramientas Data Loss Prevention (DLP) Open Source, para la seguridad de la información”** (Lagua, 2021) en Ecuador, nos describe sobre un caso de estudio realizado en la Pontificia Universidad

Católica de Ecuador Sede Ambato en el cual el Departamento de Tecnologías de la Información reconoce la creciente relevancia de los datos digitales en el entorno educación y la necesidad de protegerlos contra infracciones. Para llegar con el propósito de alcanzar esta meta, se desarrolló una investigación para desarrollar un prototipo de DLP en una plataforma de código abierto, a través de diferentes metodologías, como los enfoques inductivo, cualitativo, deductivo, de tipo mixto, de corte transversal y con diseño cuasi experimental, también abarcan la evaluación de debilidades, consecuencias potenciales y factores de riesgo así como propuestas de formas de seguridad en toda la infraestructura tecnológica de la Universidad.

Las características utilizadas para medir su investigación fueron: Tipo inductivo, cualitativo, deductivo, mixto transversal y cuasiexperimental; con una muestra del personal administrativo, autoridades y al personal de T.I de la Universidad; utilizando el instrumento de entrevistas con preguntas abiertas y cerradas, y cuadros.

La investigación llegó a la conclusión que su estudio demuestra cómo los riesgos de fuga de información se han transformado en un problema que afecta no solo a Instituciones Educativas, sino también a todo tipo de organizaciones. La protección de datos internos de una organización se ha vuelto especialmente complicada. Gracias a ello, las herramientas DLP ofrecen una oportunidad para reducir dicho riesgo dentro de una Institución. Sin embargo, en su caso de estudio se demostró que su herramienta DLP Open Source no llega a ser tan completa como las herramientas de pago que se encuentran en el mercado actual, requiriendo un complemento u optar por una solución completa brindada por una empresa de ciberseguridad.

En conclusión, al describir estos cinco casos, mi objetivo es destacar el amplio abanico de oportunidades para desarrollar e implementar un modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust, complementado con la metodología DLP. Este enfoque se plantea como una alternativa factible y preparada como un estudio continuo y mejoras constantes.

2.3. Bases Teóricas

Para establecer las bases del marco conceptual, sobre el cual explicare a continuación, se realizó la división de las definiciones más importantes a través de una lluvia de ideas y utilizando los resultados del análisis de la literatura existente, me enfocaré en las palabras clave más importantes. Mediante la identificación de los conceptos clave de esta investigación, quiero explicar a continuación los grandes conceptos claves de: Modelo de Ciberseguridad, Zero Trust y DLP.

2.3.1. Modelo de Ciberseguridad

En la actualidad, es común observar un aumento significativo en la adopción del Internet móvil y aumento creciente de dispositivos móviles (Smartphones, entre otros). Asimismo, se ha experimentado un avance en tecnologías como Cloud Computing, virtualización y redes sociales. Estos cambios están presentes en la actualidad y se proyecta que persistan en el tiempo. Sin embargo, el crecimiento de estos activos digitales plantea desafíos en términos de proteger su integridad, disponibilidad y confiabilidad ante posibles amenazas y manipulaciones por parte de individuos malintencionados. Es en este contexto entra en juego la ciberseguridad, la cual es esencial tanto para el ámbito empresarial como para proteger los pilares de la seguridad de la información.

(Joyanes, 2009) propone que para establecer un modelo de Ciberseguridad en cualquier empresa debemos contar con los siguientes elementos:

- a) Implementar normas particulares por usuario para gestionar el acceso a aplicaciones y datos en entornos virtualizados.
- b) Establecer límites estrictos en el acceso a la información crítica para el negocio.
- c) Crear una política corporativa oficial de movilidad.

- d) Destinar recursos a la adquisición de herramientas para administrar y supervisar las actividades en la nube.
- e) Brindar a los empleados directrices sobre el uso de las redes sociales en el lugar de trabajo.

En el futuro, se prevé una transición hacia una solución más efectiva en la ciberseguridad para usuarios finales y entornos empresariales. Se busca reemplazar las contraseñas y las autenticaciones multifactor tradicionales con una tecnología emergente denominada HYPR.

(Dotforce, 2010) establece:

“El camino hacia Passwordless comenzó en 2013 con la fundación de la FIDO Alliance. En Marzo de 2019, WebAuthn fue designado estándar web oficial, clave para lograrla eliminación de las contraseñas estáticas. Cualquier aplicación, software o sistema operativo compatible con WebAuthn puede utilizar autenticación sin contraseñas desde cualquier dispositivo de usuario o software que lo admita.”

Concluyendo que, inclusive en el futuro cercano, el concepto de ciberseguridad continuará avanzando cada vez más, por lo que hay que estar en un desarrollo y evolución constante sobre nuestros conocimientos en lo que lleva a este campo.

2.3.2. Zero Trust

La metodología Zero Trust, traducida como Confianza Cero, tiene un enfoque particular de trabajo que se refleja en todo el ciclo de implementación y desarrollo laboral día a día, en lugar de dar por hecho que cualquier elemento ubicado dentro del perímetro del firewall empresarial es considerado confiable, es decir toda la infraestructura y redes dentro de la empresa, Zero Trust parte de la premisa de que podría haber una violación de seguridad en cualquier lugar, por lo tanto,

revisa cada solicitud como si proviniera de redes no confiables. Sin importar el origen de la fuente de la solicitud o el recurso solicitado, el enfoque Zero Trust promueve que se debe aplicar al máximo la filosofía de nunca confiar, siempre verificar.

(Raggi et al, 2021) define que “El modelo Zero Trust crea seguridad en torno a cada uno de los recursos y entidades clave de una organización: datos, redes, dispositivos, cargas de trabajo y personas.”

(Microsoft, 2010) recalca un resumen como opera Zero Trust:

“En un modelo Zero Trust, cada solicitud de acceso está fuertemente autenticada, autorizada dentro de las restricciones de la política e inspeccionado en busca de anomalías antes de otorgar acceso. Todo, desde la identidad del usuario hasta los hostings se utilizan para evitar la violación. Aplicamos microsegmentación y acceso mínimo privilegiado principios para minimizar el movimiento lateral. Finalmente, la inteligencia y el análisis enriquecidos nos ayudan a identificar qué sucedió, qué se vio comprometido y cómo evitar que vuelva a suceder.”

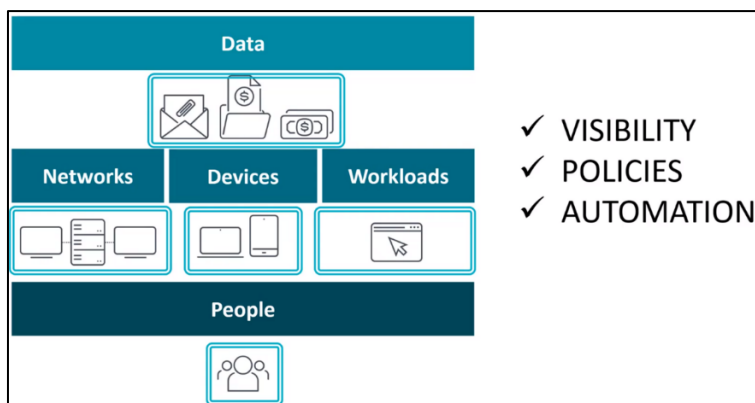
Antes de considerar la implementación de Zero Trust en una organización, es esencial ver que tres áreas clave realicen un análisis exhaustivo de su situación actual y planifiquen su desarrollo futuro. Para ello, deben colaborar estrechamente con los altos mandos y el departamento de T.I. Este enfoque permitirá identificar de manera más precisa las áreas prioritarias que necesitan atención y enfocarse directamente en aquellas que requieren mejoras.

- a) **Visibilidad:** Es fundamental identificar los dispositivos y recursos que requieren protección y supervisión. No se puede asegurar un recurso que no se conoce, por lo tanto, es esencial contar con visibilidad sobre todos los recursos y puntos de acceso para una protección efectiva.

- b) **Políticas:** Implementar medidas de control que permitan el acceso solo a personas específicas a recursos determinados, bajo condiciones específicas. Se necesita un enfoque detallado y granular de las políticas de control.
- c) **Automatización:** Para asegurar la adecuada aplicación de las políticas y permitir una rápida adaptación, se recomienda automatizar los procesos dentro de la organización.

FIGURA 6

Creación de Seguridad en torno a cada Recurso Clave de la Organización



Fuente. Raggi, Eset (2021). *¿Qué es el modelo de seguridad Zero Trust y por qué está creciendo su implementación?* Recuperado el 02 de agosto de 2023 en <https://www.eset.com/py/empresas/compania/que-es-el-modelo-de-seguridad-zero-trust-y-por-que-esta-creciendo-su-implementacion/>

(Akamai, 2019) nos da énfasis sobre la importancia de Zero Trust: “Un modelo Zero Trust reemplaza la arquitectura de seguridad centrada en el perímetro. Garantiza que la seguridad y las decisiones de acceso se aplican dinámicamente en función de la identidad, el dispositivo y el contexto del usuario.”

Al resaltar la importancia y las ventajas del modelo Zero Trust al reemplazar la tradicional arquitectura de seguridad centrada en el perímetro bajo un nuevo modelo. Al aplicar este enfoque, se logra una

mayor protección al basar las decisiones de acceso en factores dinámicos. Esto proporciona un nivel más sofisticado y adaptable de seguridad, lo que resulta esencial en un entorno de amenazas en constante evolución.

Para obtener una guía sobre cómo mejorar esas tres áreas clave para la transformación de un enfoque tradicional al enfoque deseado por Zero Trust, se presentan varios puntos adicionales que abordan su aplicación en cada departamento de la empresa, guiándonos de (Microsoft, 2010) y (Akamai, 2019):

- a) **Identidades:** Se trata de aplicar la identificación, autenticación y autorización antes de permitir acceder a los recursos empresariales. Es vital emplear la autenticación multifactor (MFA) para garantizar la seguridad. Es necesario evitar el uso de credenciales débiles y la reutilización de nombres de usuario y contraseñas en todas las aplicaciones, ya que esto nos expone y aumenta el riesgo de ataques o explotaciones externas.
- b) **Dispositivos:** Se recomienda registrar los dispositivos con un proveedor de identidad en la nube, permitiendo el acceso solo a dispositivos administrados desde la red y emplear políticas de apoyo como Prevención de Pérdida de Datos (DLP) para dispositivos BYOD.
- c) **Aplicaciones:** Con el fin de asegurar la defensa de la organización y habilitar el enfoque Zero Trust, es fundamental otorgar a los usuarios acceso únicamente a las aplicaciones necesarias, en lugar de proporcionarles un acceso total a la red. Los accesos deben basarse en la identidad del usuario, la postura del dispositivo, y requerir autenticación y autorización. Es importante evitar el uso de VPNs para mejorar la seguridad.
- d) **Infraestructura:** Es recomendable separar la infraestructura de red de la Internet pública. Exponer aplicaciones internas e infraestructuras de acceso a Internet las deja vulnerables a ataques de virus y malwares, como DDoS e inyecciones SQL,

entre otros ataques a la capa de aplicaciones. Por lo tanto, las empresas deben aislar la arquitectura de acceso a Internet de la red pública, evitando así posibles ataques de actores malintencionados que aprovechen puertos de red abiertos.

- e) **Red:** Es esencial supervisar el tráfico y la actividad relacionada con Internet. Las empresas deben asumir que el entorno puede ser hostil, en consonancia con el principio básico de Zero Trust. Por lo tanto, las organizaciones deben comprometerse a auditar y verificar exhaustivamente toda la actividad en la red. Para lograrlo, se requiere tener visibilidad de lo que ocurre en la red, como verificar las solicitudes DNS de todos los dispositivos conectados, y examinar minuciosamente el comportamiento del tráfico para detectar posibles actividades sospechosas, como la presencia de servidores de Control y Comando (C&C) o fugas de datos.
- f) **Datos:** Emplear soluciones de protección contra amenazas avanzadas para combatir el phishing, ataques de malware de día cero y exfiltración de datos basados en DNS. El DNS es una vía que frecuentemente se subestima, y los ciberdelincuentes han creado malware especialmente diseñado para aprovechar esta vulnerabilidad, eludiendo las medidas de seguridad existentes para infiltrarse en la red y extraer datos.

Aún hay un abanico más profundo sobre como cambiar la forma de trabajo tradicional de las empresas por una enfocada en Zero Trust, pero algunos de estos conceptos serán fundamentales para dar los primeros pasos.

2.3.3. DLP

DLP, viene de la palabra en Inglés Data Loss Prevention o Prevención de Pérdida de Información. DLP viene a ser una de las tácticas que las empresas poco a poco están adoptando cada vez más. Estos sistemas

se constituyen como un conjunto de tecnologías diseñadas para prevenir la divulgación no permitida de datos sensibles.

Las soluciones DLP pueden consistir desde antivirus instalados en los equipos de los usuarios hasta softwares implementados en toda la infraestructura informática de una empresa para abarcar todos los estados de la información y los posibles puntos de filtración.

Autores lo definen como un software “que, en lugar de buscar todas las formas reconocibles de una pieza de malware, este sistema busca patrones y firmas de la información que nosotros consideremos sensible.” (Andrade, 2015)

Con el uso de DLP, el responsable de los datos tiene el poder de determinar si ciertos archivos como BDs (Bases de datos) o datos financieros deben ser sometidos a análisis y, si es necesario, bloqueados si se transmiten por cualquier medio. Estas herramientas pueden configurarse desde opciones simples y rápidas de clasificación (Como hacerlas privadas o públicas) hasta aplicar configuraciones y esquemas más complejos.

El autor también nos menciona un punto importante:

“La funcionalidad más interesante es la del monitoreo y bloqueo de cualquier intento de transferencia no autorizada de los datos en resguardo. Esto funciona con la misma tecnología que un firewall, que detiene un patrón de ataque, pero en este caso se evita que la información sensible salga si no lo está permitido.” (Andrade, 2015)

Según la empresa (Imperva, 2022) otras funcionalidades importantes que nos dan las herramientas DLP comprenden la supervisión del acceso a todos los archivos confidenciales y registrar datos de uso granulares, como usuario, departamento, archivo al que se accedió, tipo de archivo y tiempo de respuesta de la operación; Alerta y bloqueo

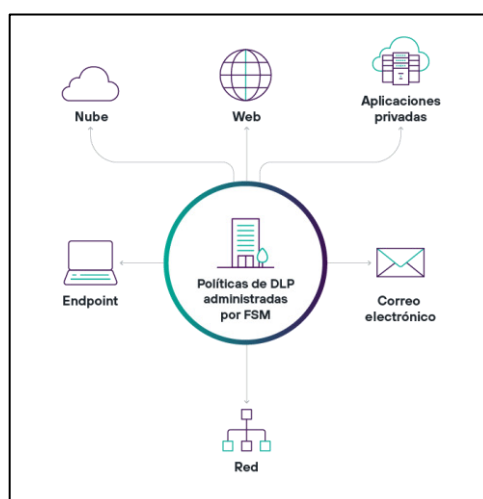
automatizado sobre archivos que incumplen las normativas de seguridad, poder identificar conductas inusuales o potencialmente sospechosas de los usuarios a través de Machine Learning. Con esas capacidades poder reducir el impacto de los ataques de Ransomware mediante identificación y neutralización de comportamientos característicos al acceder a archivos, para así poder conseguir auditorías y reportes de cada operación relacionada con archivos, orientados al cumplimiento normativo y a procesos investigativos.

Asimismo, podemos clasificar el funcionamiento sobre cómo se implementan las herramientas DLP en tres distintas plataformas según la empresa (Crowdstrike, 2022):

- a) **DLP en Red:** Monitorea y protege todos los datos en uso, en movimiento o en reposo en la red de la empresa.
- b) **DLP en Endpoint:** Supervisa todos los puntos finales, es decir servidores, computadoras, laptops, teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo en el que se utilicen, muevan o guarden datos.
- c) **DLP en Nube:** Es un subconjunto de DLP en Red que está específicamente diseñado para proteger a aquellas organizaciones que aprovechan los repositorios en entornos de computación en nube destinados al resguardo de información.

FIGURA 7

El alcance de las políticas de una herramienta DLP en la Red Empresarial



Fuente. Forcepoint (2023). *Data Loss Prevention*. Recuperado el 02 de agosto de 2023 en <https://www.forcepoint.com/es/product/dlp-data-loss-prevention>

Así tenemos que la ventaja principal de las herramientas DLP dentro de los modelos de ciberseguridad radica en su capacidad para evitar la filtración no autorizada de datos confidenciales. Aplicando normativas de protección, escaneo, análisis continuo de información, DLP detecta y bloquea cualquier intento de transmisión de datos sensibles a través de diferentes medios como USBs, correos electrónicos, aplicaciones en nube, entre otros. Esta protección proactiva garantiza que la información confidencial permanezca segura y evita posibles fugas que puedan tener consecuencias perjudiciales para una organización, complementando a la metodología Zero Trust con su enfoque de Confianza Cero sobre la gestión de la información por los usuarios.

2.3.4. ISO 27001

No podemos hablar sobre Seguridad de la Información sin apoyarnos sobre una norma internacional que nos brinde las mejores prácticas con respecto a la aplicación del tema mencionado en una empresa, para ello nos guiaremos con ISO 27001, norma internacional que detalla las mejores prácticas para el SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información). Elaborada por la ISO (Organización Internacional de Normalización) y la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). Ofrece un marco para desarrollar, aplicar, conservar y optimizar de forma continua al SGSI, protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. (De la Cruz et al., 2023) nos dice que para ISO 27001 abarca todas las acciones proactivas y correctivas implementadas por individuos, entidades y plataformas tecnológicas con el propósito de preservar y conservar la información, asegurando su confidencialidad, autenticidad e integridad.

ISO 27001 se basa en una serie de principios fundamentales que guían la gestión de la seguridad de la información:

- a) **Confidencialidad:** Asegura que el acceso a la información esté restringido únicamente a las personas con autorización.

- b) **Integridad:** Garantiza que la información y los procedimientos de gestión sean precisos y completos.
- c) **Disponibilidad:** Garantiza que los usuarios solo con autorización puedan acceder a la información y a los recursos relacionados cuando sea necesario.

ISO 27001 sigue la estructura de alto nivel (HLS) implementada por otras normativas de gestión de sistemas, así poder integrarse con otros estándares de ISO. Los principales componentes de ISO 27001 incluyen:

- a) **Contexto de la Organización:** Establece las necesidades y anticipaciones de los involucrados, así como definir el alcance del SGSI.
- b) **Liderazgo:** Resalta la dedicación de alta gerencia y la necesidad de funciones y responsabilidades claramente definidos.
- c) **Planificación:** Enfoca el reconocimiento de riesgos y oportunidades, así como la planificación para gestionarlos.
- d) **Soporte:** Especifica los recursos requeridos, las habilidades y la comunicación.
- e) **Operación:** Trata sobre la puesta en marcha, así como supervisión de los procedimientos esenciales para satisfacer los requerimientos del SGSI.
- f) **Evaluación del Desempeño:** Incluye el seguimiento, evaluación, análisis y monitoreo del SGSI, junto con las auditorías internas y la revisión por parte de la dirección.
- g) **Mejora:** Enfoca la mejora continua del SGSI mediante acciones correctivas y el tratamiento de no conformidades.

La adopción de ISO 27001 sigue un enfoque estructurado, (Ramos et al., 2023) nos especifica que en el último capítulo del anexo A de la norma ISO 27001 se centra en los controles necesarios para poder asegurar el cumplimiento con las políticas, normas y legislación

aplicables, con un énfasis principal en seguridad de la información. Algunas etapas para implementarlo incluyen:

- a) **Evaluación Inicial:** Realizar una evaluación inicial para reconocer los recursos informáticos y riesgos vinculados.
- b) **Desarrollo de Políticas:** Establecer políticas de seguridad alineadas con los objetivos organizacionales.
- c) **Evaluación de Riesgos:** Realizar estimaciones detalladas de los riesgos reconociendo y valorando los peligros relacionados con la protección de los datos.
- d) **Tratamiento de Riesgos:** Aplicar medidas para reducir los riesgos. Incluye medidas de control tecnológicas, administrativas y protección física.
- e) **Auditorías Internas:** Realizar auditorías internas para verificar que SGSI está cumpliendo con los criterios de la norma y es eficiente para su implementación.
- f) **Revisión y Mejora Continua:** Monitorear y revisar el SGSI de forma continua, buscando oportunidades para mejorar y adaptarse a nuevas amenazas y requisitos.

La adopción de ISO 27001 ofrece numerosos beneficios a las organizaciones, (Kitsios et al., 2023) menciona que las empresas pueden salvaguardar y gestionar sus datos confidenciales de forma consistente al implementar la norma ISO 27001. Esto se consigue estableciendo un proceso transparente para el acceso, control y manejo de la información. Entre esos beneficios se incluyen:

- a) **Protección Mejorada de la Información:** Garantizando los pilares de la seguridad de la información.
- b) **Cumplimiento Normativo:** Cumpliendo las leyes, normativas y requisitos contractuales vinculados a la seguridad de la información.
- c) **Reputación Mejorada:** Muestra a los clientes, partes interesadas y socios que la empresa está dedicada a proteger la protección de los datos.

- d) Reducción de Riesgos:** Ofrece un enfoque organizado para reconocer y minimizar los riesgos asociados.
- e) Ventaja Competitiva:** Podría ser un factor distintivo importante en el mercado, especialmente en industrias en entornos donde la protección de la información es esencial.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Tipo y Diseño de Investigación

La presente investigación es enmarcada con un enfoque cuantitativo no experimental de tipo correlacional con diseño Pre-Test y Post-Test.

- a) **Tipo de Investigación:** Es de tipo aplicada y correlacional, centrada en evaluar la efectividad del modelo planteado en el fortalecimiento de la seguridad de información sensible dentro del ámbito eléctrico. La naturaleza aplicada de esta investigación se deriva del objetivo de utilizar conocimientos teóricos para resolver problemas prácticos en un contexto real. Por otra parte, el enfoque correlacional busca identificar y medir la relación entre la implementación del modelo de ciberseguridad y los resultados obtenidos en confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
- b) **Diseño de Investigación:** Adopta una perspectiva no experimental con diseño Pre-Test / Post-Test. Esto implica que las variables independientes no son intervenidas experimentalmente; se observan y analizan los datos existentes para identificar patrones y relaciones. El diseño correlacional examina la relación entre la variable independiente (Modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP) y las variables dependientes (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad). Se empleará el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para determinar la fuerza y dirección de estas relaciones, dado que los datos provienen de escalas ordinales tipo Likert.

Adicionalmente, se utilizará la prueba de Wilcoxon para evaluar diferencias significativas entre las mediciones Pre-Test y Post-Test, complementando el análisis correlacional con la evaluación de efectividad del modelo implementado.

3.2. Unidad de Análisis

Se define como el conjunto de empresas del sector eléctrico cuyas políticas y prácticas de ciberseguridad serán evaluadas a través de los obtenidos en ellas. A continuación, se detallan los elementos específicos que forman parte del objeto de estudio:

- a) **Sujetos de Estudio:** Para la recolección y obtención de datos se realizó en la empresa de estudio: Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C CVC Energía.
- b) **Datos a Evaluar:** El Data Set utilizado en esta investigación se creó y se trabajó a partir de la información sobre la empresa en cuestión y contiene información detallada sobre la situación actual en ciberseguridad y las medidas de protección implementadas por las empresas del sector eléctrico.
- c) **Procedimiento de Análisis:** Se comienza con la Recolección de datos, los datos serán extraídos de encuestas y checklists, asegurando la integridad y relevancia de los datos. Después, prosigue con la preparación de datos con Excel y SPSS, se hace una limpieza y normalización de los datos para asegurar que sean adecuados para el análisis estadístico. Como tercer paso se hará el Análisis descriptivo, el cual nos dará la vista general de las características principales de las empresas. Finalmente, el Análisis correlacional, que es la evaluación de la relación entre la implementación del modelo de ciberseguridad y los resultados obtenidos en términos de seguridad de la información.

El enfoque metodológico garantiza que los hallazgos investigativos sean notables, así como aplicables a un contexto real, proporcionando resultados valiosos para mejorar las prácticas de ciberseguridad en el sector eléctrico y posteriormente más allá.

3.3. Población de Estudio

En el marco de esta investigación, la población de estudio abarca todas las empresas del sector eléctrico mencionadas anteriormente. Estas empresas proporcionan los datos necesarios para evaluar la implementación y efectividad del modelo planteado. Esta población constituye la totalidad de la cual se extraerán las conclusiones significativas para comprender la implementación del modelo propuesto y su influencia en la seguridad de la información sensible.

3.4. Tamaño de Muestra

Dado que trabajar con la totalidad de la población puede resultar impráctico y costoso, se procedió a extraer una muestra representativa que represente de manera precisa los atributos de la población en su conjunto. Esta muestra será lo suficientemente grande para proporcionar resultados significativos y confiables, pero manejable en términos de análisis y recursos. La muestra es de un grupo de 50 personas.

a) Método de Muestreo: Se utilizará un método de muestreo probabilístico, como el muestreo aleatorio estratificado, para asegurar que cada subgrupo de la población esté adecuadamente representado. Este enfoque permitirá dividir la población en estratos basados en área que laboran o cargo, y luego seleccionar muestras aleatorias dentro de cada estrato, asegurando que cada estrato esté representado

proporcionalmente en la muestra para reflejar la diversidad de la población total.

- b) **Justificación de Muestreo:** Un tamaño de muestra adecuadamente determinado permitirá asegurar que los hallazgos derivados del análisis de la muestra puedan generalizarse al conjunto poblacional del sector eléctrico, proporcionando datos suficientes para realizar análisis estadísticos, obteniendo conclusiones precisas sobre la efectividad del modelo planteado, equilibrando la necesidad de obtener resultados significativos con la practicidad y eficiencia respecto a la disponibilidad temporal y los medios disponibles para el trabajo investigativo.

3.5. Selección de Muestra

Para asegurar una muestra representativa, se seguirá un procedimiento estructurado de selección de muestra. Este procedimiento incluye los siguientes pasos:

- a) **Definición de Estratos:** Dividir la población en estratos basados en criterios relevantes como área, cargo (asistente, analista, jefe, etc.), y tipo de operaciones (administrativo, operativo, etc.). Igualmente, se añadirá a toda el área de T.I para tener un poco más de control sobre los resultados.
- b) **Muestreo Aleatorio Estratificado:** Dentro de cada estrato, se seleccionarán muestras aleatorias para asegurar que cada subgrupo de la población esté adecuadamente representado.
- c) **Tamaño de Muestra Adecuado:** Se utilizan técnicas estadísticas con el fin de establecer la cantidad adecuada de participantes en

la muestra necesaria que garantice la precisión y representatividad de los resultados.

- d) **Validación de Muestra:** Se revisa y valida que la muestra seleccionada cumpla con los criterios establecidos y que sea representativa de la población total.

3.6. Técnicas de Recolección de Datos

Con el propósito de llevar a cabo la investigación, se empleó la técnica destinada a la recopilación de datos mediante un procedimiento sistemático que permite conseguir: Integridad y validez de la data obtenida. La elección de estas técnicas se basa en la necesidad de obtener información detallada y perspectivas diversas de los participantes.

- a) **Método de Recolección:** La investigación se basa principalmente en el análisis de encuestas y checklists aplicados a la empresa, así como algunos datos secundarios cualitativos de los sistemas, asimismo, se complementará con evaluaciones de los instrumentos a expertos en ciberseguridad para obtener información cualitativa adicional. Se realizan de manera estructurada, abordando temas específicos relacionados con el modelo planteado. Para la validación de las encuestas y checklists se consultaron, evaluaron y aprobaron con el juicio de la experta en cuestión y guiándonos con la guía de la implementación de la norma ISO 27001 enfocándonos en puntos como el 4. Contexto de la Organización, 5. Liderazgo, 6. Planificación y 7. Apoyo (Ver Anexo 8.10).

Estas encuestas permitirán explorar a fondo las percepciones, desafíos y experiencias relacionadas con la implementación del modelo planteado.

- b) **Pasos a Seguir:** Primero se identificará y seleccionará los datos y preguntas relevantes para las encuestas, enfocados en lo referente a los pilares de seguridad de la información e incidentes relacionados a ciberseguridad. Segundo, se realizarán las reuniones con expertos para obtener perspectivas y detalles específicos sobre la implementación y efectividad del modelo de ciberseguridad. Finalizando con la recolección y organización de documentos cualitativos relevantes para nutrirse de mayor información, como políticas de seguridad, registros de incidentes y reportes.
- c) **Lugar y Condiciones de Recolección de Datos:** Se proporcionarán guías y protocolos para la realización de la validación de instrumentos, asegurando que se sigan procedimientos consistentes y estandarizados.

3.7. Análisis e Interpretación de la Información

Este proceso se lleva a cabo siguiendo un proceso estructurado que involucra la clasificación, registro y codificación de los datos obtenidos. Además, se aplican técnicas analíticas tanto lógicas como estadísticas para comprobar las hipótesis planteadas y derivar conclusiones significativas.

3.7.1. Proceso de Clasificación, Registro y Codificación

- a) **Clasificación de Datos:** Se organizaron los datos recolectados en categorías relevantes por las preguntas, como confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, también sobre tipos de incidentes en ciberseguridad, medidas de protección implementadas como control de acceso y DLP, y los productos obtenidos por validar los instrumentos. También, se utilizó software de análisis de

datos como Excel y SPSS para facilitar la organización y manejo de grandes volúmenes de información.

- b) **Registro de Datos:** Los datos se registrarán de manera sistemática y detallada, asegurando la integridad y precisión de la información. De la misma manera, se mantendrán los registros electrónicos seguros para proteger la confidencialidad y disponibilidad de los datos.
- c) **Codificación de Datos:** Se aplicarán técnicas de codificación para transformar los datos cualitativos a cuantitativos en formatos que puedan ser analizados estadísticamente. La codificación permitirá identificar relaciones, contrastes y tendencias en los datos recopilados.

3.7.2. Técnicas Analíticas

- a) **Análisis Estadístico:** La investigación al ser de enfoque cuantitativo, no experimental y de tipo correlacional, se emplea el coeficiente de correlación Rho de Spearman para determinar la fuerza y dirección de la relación entre la implementación del Modelo de ciberseguridad Zero Trust con DLP con el fortalecimiento de la seguridad de la información sensible a través de sus dimensiones de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para ello, esta técnica estadística no paramétrica fue seleccionada debido a que las variables fueron medidas mediante escalas ordinales tipo Likert y los resultados de las pruebas de normalidad evidenciaron una distribución no normal de los datos. Adicionalmente, se aplicó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para contrastar las mediciones Pre-Test y Post-Test, complementada con el cálculo del tamaño del efecto. Los análisis se realizaron mediante el software SPSS versión 26, con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

- b) **Análisis Cuantitativo:** Para interpretar la data cuantitativa, se analizan la data obtenida de las validaciones de instrumentos y transformándolos en el software estadístico SPSS para ser trabajados con las distintas pruebas de hipótesis, correlación, entre otras.

3.7.3. Comprobación de Hipótesis

Se comparan los resultados obtenidos con las hipótesis planteadas para determinar su validez del modelo planteado. También con eso se extraerán conclusiones y recomendaciones basadas en la evidencia recolectada y analizada.

3.7.4. Interpretación de Resultados

Para ello se interpretarán los resultados del análisis estadístico y cuantitativo en el contexto del modelo de ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP. Complementándolo se evaluará la efectividad del modelo en el fortalecimiento de la seguridad de la información sensible en el sector eléctrico, basándose en los datos analizados.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados

4.1.1. Análisis de la Muestra

Comenzando con el proceso de análisis de la muestra, el proceso inicial consistió en la realización de encuestas en organizaciones del ámbito eléctrico dentro de la región de Ica, en estas encuestas se desea conocer el estado vigente en las empresas del ámbito eléctrico que aún no cuentan con el modelo de ciberseguridad (Pre-Test), y realizar posteriormente otra encuesta cuando el modelo ya está implementado haciendo una retroalimentación si esos puntos de mejoría fueron corregidos en el transcurso del tiempo (Post-Test). Antes del proceso inicial se realizó una prueba haciendo un muestreo a 5 personas en la empresa eléctrica de la región, la empresa brindó el permiso respectivo a través de una solicitud formal para poder permitir al encuestador realizar la toma de datos al personal, finalmente de los cuales se obtuvo la siguiente demografía:

- Un 100% de los encuestados son hombres. Todos los participantes trabajan en áreas de Tecnología de la Información o Sistemas, proporcionando una base laboral con conocimientos en informática y ciberseguridad.
- Gracias a este enfoque se han conseguido resultados para los indicadores de: Avance en el Resguardo de la Información Sensible y Seguridad de Información, Verificación de las Políticas de Integridad de la Información, y Disponibilidad de los Servicios que presta la Entidad y Continuidad Operativa, los cuales miden las tres variables dependientes del proyecto:

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, estos datos se midieron en estadística descriptiva, estadística inferencial y contraste de hipótesis.

4.1.1.1. Estadística Inferencial.- Se comenzó con la prueba de hipótesis de normalidad, expresada de la siguiente manera:

- H_0 : La data obtenida en las encuestas Pre y Post-Test presentan distribución normal.
- H_a : La data obtenida en las encuestas Pre y Post-Test no presentan distribución normal.
- Para analizar esta prueba se fijó el nivel de confianza del 95%, así como el nivel de significancia $\alpha = 5\% = 0.05$.

Para seleccionar el estadístico de prueba se basará en la muestra, si esta muestra es menor de 50 elementos se utiliza la prueba Shapiro Wilk. En caso contrario si es mayor o igual a 50 elementos, será la prueba Kolmogorov-Smirnov. El criterio de decisión para la prueba se define de la siguiente forma:

- $p \text{ valor} \geq \alpha = 0.05$; se acepta la hipótesis nula.
- $p \text{ valor} < \alpha = 0.05$; se rechaza la hipótesis nula.

Pruebas de Normalidad de Dimensiones

CUADRO 2

Prueba de Normalidad para el Indicador: Avance en el Resguardo de la Información Sensible y Seguridad de la Información

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Confidencialidad Pre-Test	,234	50	,000	,914	50	,001
Confidencialidad Post-Test	,155	50	,004	,954	50	,050

De la tabla obtenida anteriormente, refleja el resultado de la prueba de normalidad aplicada al indicador "Avance en el Resguardo de la Información Sensible y Seguridad de la

Información", se sabe que el p valor (Sig.) según la prueba de Kolmogorov es menor a 0.05, por lo que la data en la variable Confidencialidad en su estudio Pre y Post-Test no presentan una distribución normal, en consecuencia, la contrastación de hipótesis será llevadas por la prueba de Wilcoxon. Sin embargo, al contrastar los p valores de las tablas en su estado Pre y Post-Test se nota un incremento en los valores para el estado Post-Test, siendo el aumento del valor de Pre-Test de $p \leq ,001$ al de Post-Test $p=0.004$.

CUADRO 3

Prueba de Normalidad para el Indicador: Verificación de las Políticas de Integridad de la Información

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Integridad Pre-Test	,173	50	,001	,914	50	,001
Integridad Post-Test	,140	50	,015	,952	50	,043

De la tabla obtenida anteriormente, refleja el resultado de la prueba de normalidad aplicada al indicador "Verificación de las Políticas de Integridad de la Información", se sabe que el p valor (Sig.) según la prueba de Kolmogorov es menor a 0.05, por lo que la data en la variable Integridad en su estudio Pre y Post-Test no presentan una distribución normal, en consecuencia, la contrastación de hipótesis se llevará a cabo por la prueba de Wilcoxon. Sin embargo, al contrastar los p valores de las tablas en su estado Pre y Post-Test se nota un incremento en los valores para el estado Post-Test, siendo el aumento del valor de Pre-Test de $p=0,001$ al de Post-Test $p=0.015$.

CUADRO 4**Prueba de Normalidad para el Indicador: Disponibilidad de los Servicios que presta la Entidad y Continuidad Operativa**

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Disponibilidad Pre-Test	,191	50	,000	,917	50	,002
Disponibilidad Post-Test	,155	50	,004	,956	50	,060

De la tabla obtenida anteriormente, refleja el resultado de prueba de normalidad aplicada al indicador "Disponibilidad de los Servicios que presta la Entidad y Continuidad Operativa", se sabe que el p valor (Sig.) según la prueba de Kolmogorov es menor a 0.05, por lo que la data en la variable Disponibilidad en su estudio Pre y Post-Test no presentan distribución normal, en consecuencia, la contrastación de hipótesis será llevada por la prueba de Wilcoxon. Sin embargo, al contrastar los p valores de las tablas en su estado Pre y Post-Test se nota un incremento en los valores para el estado Post-Test, siendo el aumento del valor de Pre-Test de $p < ,001$ al de Post-Test $p = 0.004$.

CUADRO 5**Prueba de Normalidad para el Indicador General del Modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP**

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Resultados del Pre-Test	,194	20	,047	,867	20	,011
Resultados del Post-Test	,431	20	,000	,537	20	,000

De la tabla obtenida anteriormente, refleja el resultado de la prueba de normalidad aplicada al indicador general sobre el Modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP, se sabe que el p valor (Sig.) según la prueba de Shapiro-Wilk es menor a 0.05, por lo que los datos de la variable Modelo de Ciberseguridad en su

estudio Pre y Post-Test no presentan una distribución normal, en consecuencia, la contrastación de hipótesis será llevada por la prueba de Wilcoxon. Sin embargo, al contrastar los p valores de las tablas en su estado Pre y Post-Test se nota un decremento en los valores para el estado Post-Test, siendo el aumento del valor de Pre-Test de $p=0,011$ al de Post-Test $p=<0.001$.

Estadística Descriptiva

Resultados de Estadística Descriptiva sobre el Indicador 1: Avance en el Resguardo de la Información Sensible y Seguridad de la Información, en las fases Pre y Post-Test de la implementación del Modelo

Se analizaron los Datasets Pre-Test y Post-Test correspondientes al Indicador Específico N.º1 (Confidencialidad) mediante estadística descriptiva, clasificando los resultados en tres niveles de prevalencia y comparando gráficamente el comportamiento del indicador antes y después de la implementación del modelo.

CUADRO 6

Resultados descriptivos del Avance en el Resguardo de la Información Sensible y Seguridad de la Información

Estadísticos descriptivos					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Confidencialidad Pre-Test	50	14,00	20,00	16,9600	1,10583
Confidencialidad Post-Test	50	17,00	24,00	21,0200	1,70820
N válido (por lista)	50				

CUADRO 7**Pre-Test Agrupada (Variable 1: Confidencialidad)**

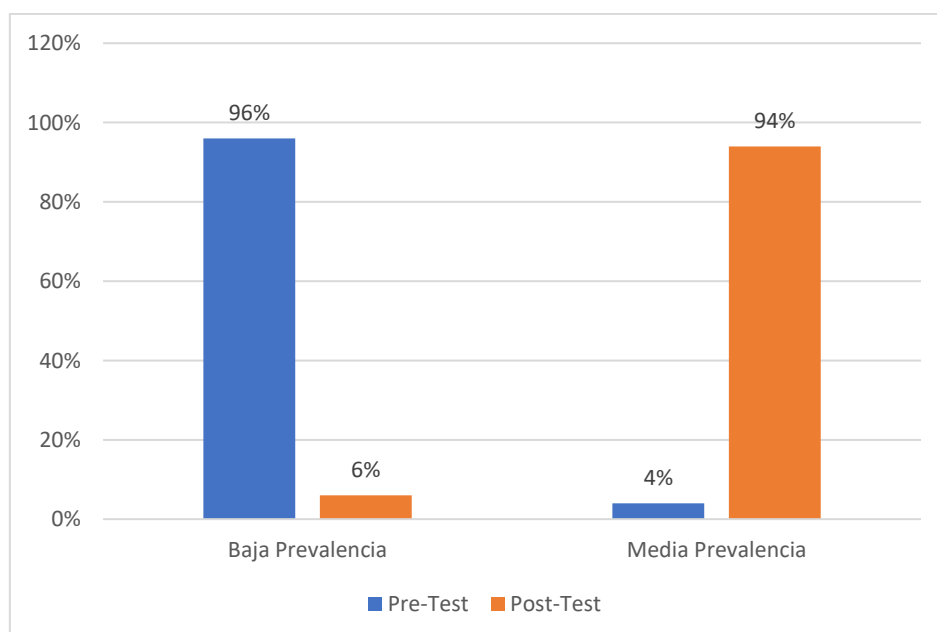
Confidencialidad Pre-Test Prevalencia					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Media Prevalencia	48	48,0	96,0	96,0
	Alta Prevalencia	2	2,0	4,0	100,0
	Total	50	50,0	100,0	

CUADRO 8**Post-Test Agrupada (Variable 1: Confidencialidad)**

Confidencialidad Post-Test Prevalencia					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Media Prevalencia	3	3,0	6,0	6,0
	Alta Prevalencia	47	47,0	94,0	100,0
Total		100	100,0		

FIGURA 8

Gráfico de resultados descriptivos del Indicador 1: Avance en el Resguardo de la Información Sensible y Seguridad de la Información, antes y después de la implementación



Nota. Población total evaluada antes y después de la implementación. N=50

El cuadro evidencia que, antes de la implementación del modelo planteado, el nivel de avance en el resguardo de la información sensible para su propósito presentó el promedio inicial de 16,96 puntos, con una desviación de $\pm 1,10583$ y un valor máximo de 20. Tras la aplicación del modelo, se observa un incremento notable, con un promedio de 21,02 puntos, una desviación de $\pm 1,70820$ y un valor máximo de 24. Posteriormente, se clasificaron estos valores en tres categorías de prevalencia (Baja: 0-10, Media: 11-19, Alta: 20-25), se identifica que en el Pre-Test el 100% de los activos estaban en media prevalencia. En una etapa posterior, en Post-Test, la distribución cambió a un 14% en media prevalencia y un 86% en alta prevalencia. Estos resultados reflejan un avance notable sobre la seguridad de los activos además de una disminución en la vulnerabilidad ante ataques cibernéticos.

Resultados de Estadística Descriptiva sobre el Indicador 2: Verificación de las Políticas de Integridad de la Información, en las fases Pre y Post-Test de la implementación del Modelo

Se analizaron los Datasets Pre-Test y Post-Test correspondientes al Indicador Específico N.º2 (Integridad) mediante estadística descriptiva, clasificando los resultados en tres niveles de prevalencia y comparando gráficamente el comportamiento del indicador antes y después de la implementación del modelo.

CUADRO 9

Resultados Descriptivos de la Verificación de las Políticas de Integridad de la Información

Estadísticos descriptivos					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Integridad Pre-Test	50	14,00	20,00	16,2400	1,30243
Integridad Post-Test	50	17,00	23,00	19,9200	1,57584
N válido (por lista)	50				

CUADRO 10**Pre-Test Agrupada (Variable 2: Integridad)**

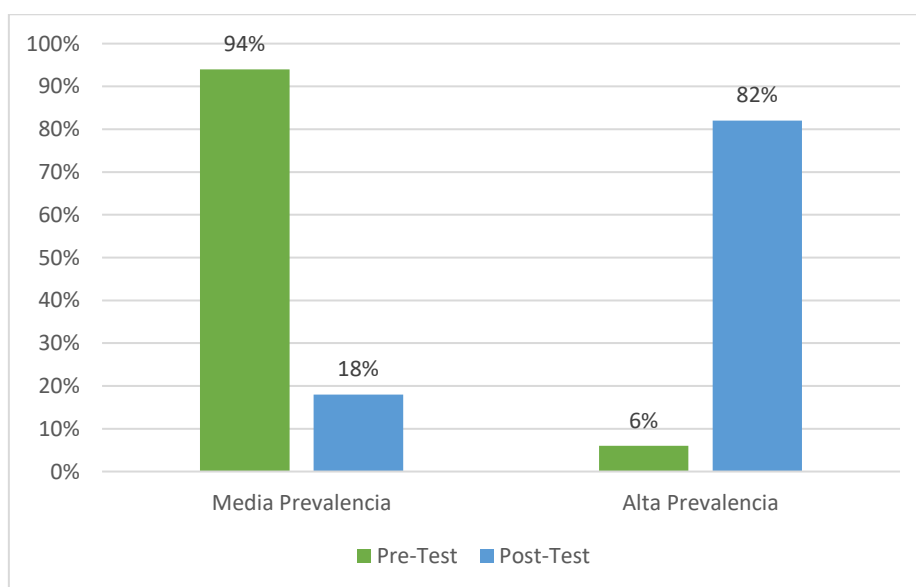
Integridad Pre-Test Prevalencia					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Media Prevalencia	47	47,0	94,0	94,0
	Alta Prevalencia	3	3,0	6,0	100,0
	Total	50	50,0	100,0	

CUADRO 11**Post-Test Agrupada (Variable 2: Integridad)**

Integridad Post-Test Prevalencia					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Media Prevalencia	9	9,0	18,0	18,0
	Alta Prevalencia	41	41,0	82,0	100,0
	Total	50	50,0	100,0	

FIGURA 9

Gráfico de resultados descriptivos del Indicador 2: Verificación de las Políticas de Integridad de la Información, antes y después de la implementación



Nota. Población total evaluada antes y después de la implementación. N=50

El cuadro evidencia que, antes de la implementación del modelo planteado, el nivel de verificación de las políticas de integridad de la información para su propósito presentó el promedio de 16,24 puntos, teniendo una desviación de $\pm 1,30243$ con valor máximo de 20. Tras la aplicación del modelo, se observa un incremento notable, con un promedio de 19,92 puntos, una desviación de $\pm 1,57584$ y un valor máximo de 23. Posteriormente, se clasificaron estos valores en tres categorías de prevalencia (Baja: 0-10, Media: 11-19, Alta: 20-25), se identifica que en el Pre-Test el 94% de los activos estaban en media prevalencia y solo un 6% en alta prevalencia. Posteriormente, en el Post-Test, la distribución cambió a un 18% en media prevalencia y un 82% en alta prevalencia. Estos resultados demuestran un avance notable en la integridad de los activos y un fortalecimiento en las políticas de integridad de información tras la implementación del sistema de ciberseguridad.

Resultados de Estadística Descriptiva sobre el Indicador 3: Disponibilidad de los Servicios que presta la Entidad y Continuidad Operativa, en las fases Pre y Post-Test de la implementación del Modelo

Se analizaron los Datasets Pre-Test y Post-Test correspondientes al Indicador Específico N.º3 (Disponibilidad) mediante estadística descriptiva, clasificando los resultados en tres niveles de prevalencia y comparando gráficamente el comportamiento del indicador antes y después de la implementación del modelo.

CUADRO 12**Resultados descriptivos de la Disponibilidad de los Servicios que presta la Entidad y Continuidad Operativa**

Estadísticos descriptivos					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Disponibilidad Pre-Test	50	15,00	20,00	16,9600	1,29300
Disponibilidad Post-Test	50	16,00	23,00	19,9400	1,63395
N válido (por lista)	50				

CUADRO 13**Pre-Test Agrupada (Variable 3: Disponibilidad)**

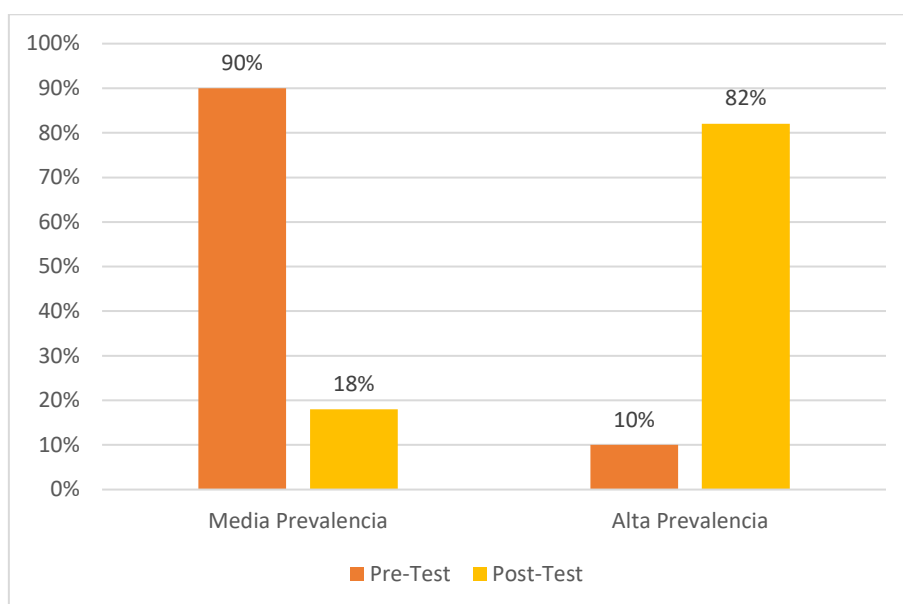
Disponibilidad Pre-Test Prevalencia					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Media Prevalencia	45	45,0	90,0	90,0
	Alta Prevalencia	5	5,0	10,0	100,0
Total		100	100,0		

CUADRO 14**Post-Test Agrupada (Variable 3: Disponibilidad)**

Disponibilidad Post-Test Prevalencia					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Media Prevalencia	9	9,0	18,0	18,0
	Alta Prevalencia	41	41,0	82,0	100,0
Total		50	50,0	100,0	

FIGURA 10

Gráfico de resultados descriptivos del Indicador 3: Disponibilidad de los Servicios que presta la Entidad y Continuidad Operativa, antes y después de la implementación



Nota. Población total evaluada antes y después de la implementación. N=50

El cuadro evidencia que, antes de implementar el modelo planteado, su nivel de disponibilidad de los servicios ofrecidos por la entidad, también teniendo su continuidad operativa para su propósito presentó el promedio de 16,96 puntos, además de una desviación de $\pm 1,29300$ y un valor máximo de 20. Tras la aplicación del modelo, se observa un incremento notable, con un promedio de 19,94 puntos, una desviación de $\pm 1,63395$ y un valor máximo de 23. Posteriormente, se clasificaron estos valores en tres categorías de prevalencia (Baja: 0-10, Media: 11-19, Alta: 20-25), se identifica que en el Pre-Test el 90% de activos estaban en media prevalencia y solo un 10% en alta prevalencia. Posteriormente, en el Post-Test, la distribución cambió a un 18% en media prevalencia y un 82% en alta prevalencia. Estos resultados demuestran un avance notable sobre la disponibilidad de los activos y un fortalecimiento en los servicios que presta la entidad y su continuidad operativa tras la implementación del sistema de ciberseguridad.

Resultados de Estadística Descriptiva sobre el Indicador General: Modelo de Ciberseguridad con DLP, en las fases Pre y Post-Test de la implementación del Modelo

Se analizaron los Datasets Pre-Test y Post-Test correspondientes al Indicador General (Modelo de Ciberseguridad ZT con DLP) mediante estadística descriptiva, clasificando los resultados en tres niveles de prevalencia y comparando gráficamente el comportamiento del indicador antes y después de la implementación del modelo.

CUADRO 15

Resultados descriptivos del Modelo de Ciberseguridad con DLP

Estadísticos descriptivos					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Resultados del Pre-Test	20	0	7	2,35	2,323
Resultados del Post-Test	20	5	9	8,40	1,273
N válido (por lista)	20				

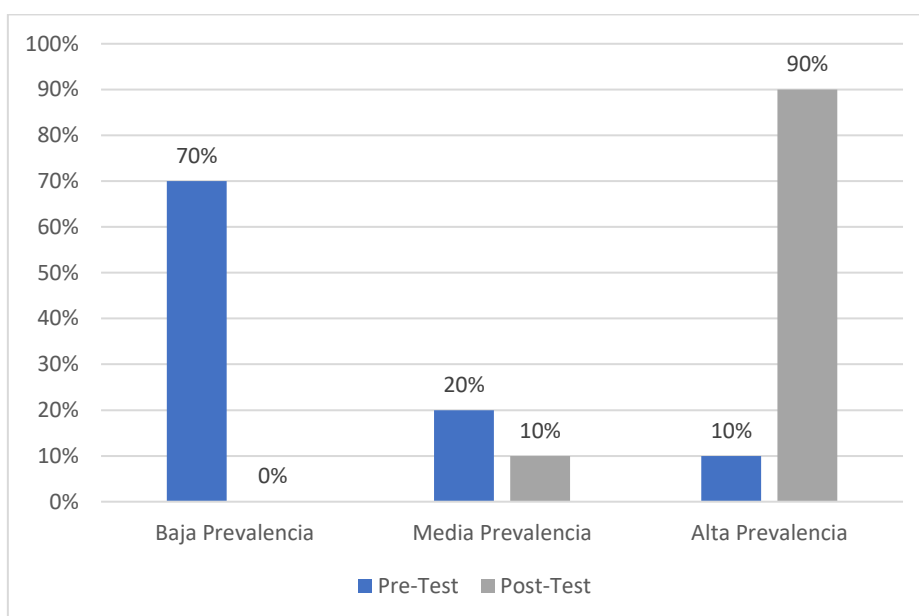
CUADRO 16

Pre-Test Agrupada (Variable General)

Prevalencia Pre-Test					
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado	
Válido Baja Prevalencia	14	70,0	70,0	70,0	
Media Prevalencia	4	20,0	20,0	90,0	
Alta Prevalencia	2	10,0	10,0	100,0	
Total	20	100,0	100,0		

CUADRO 17**Post-Test Agrupada (Variable General)**

		Prevalencia Post-Test			
Válido		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Media Prevalencia	2	10,0	10,0	10,0
	Alta Prevalencia	18	90,0	90,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

FIGURA 11**Gráfico de resultados descriptivos del Indicador General: Modelo de Ciberseguridad con DLP, antes y después de la implementación**

Nota. Población total evaluada antes y después de la implementación. N=20

El cuadro evidencia que, antes de ser implementado el modelo planteado, el nivel en fortalecimiento de la seguridad de la información presentó un promedio de 2,35 puntos, teniendo una desviación de $\pm 2,323$ y un valor máximo de 7. Tras la aplicación del modelo, se observa un incremento medio, con un promedio de 8,40 puntos, una desviación de $\pm 1,273$ y un valor máximo de 9. Posteriormente, se clasificaron estos valores en tres categorías de prevalencia (Baja: 0-3, Media: 4-6, Alta: 7-10), se identifica que en el Pre-Test el 70% de activos estaban en baja prevalencia, el 20% en media prevalencia y solo un 10% en alta prevalencia.

Posteriormente, en el Post-Test, la distribución cambió a un 0% en baja prevalencia, un 10% en media prevalencia y un 90% en alta prevalencia. Estos resultados reflejan un avance notorio sobre el fortalecimiento de la seguridad de la información sensible en empresas del sector eléctrico tras la implementación del sistema de ciberseguridad.

4.1.2. Interpretación de los datos

Interpretación 1: Los datos obtenidos en las tablas evidencian que el indicador "Avance en el Resguardo de la Información Sensible y Seguridad de la Información" experimentó una mejora significativa al comparar los estados Pre-Test y Post-Test. Tras la implementación del modelo de ciberseguridad y la recolección de nuevos datos mediante encuestas, se observa un fortalecimiento en la confidencialidad de la información, lo que se traduce en una mayor protección de los datos sensibles de la empresa, la aplicación de cifrado de información y la adopción de medidas de seguridad más robustas. Además, al clasificar los resultados en tres niveles de prevalencia, se identificó que el modelo alcanzó un nivel de media prevalencia, lo que sugiere que, si bien ya se han logrado avances significativos, aún existe un margen de mejora. Esto indica que el modelo puede seguir evolucionando a través de su optimización, la ampliación de sus funcionalidades y el ajuste de sus políticas de seguridad. En este sentido, su adaptación continua permitirá responder de manera más efectiva a las necesidades específicas de la empresa y a los desafíos emergentes en el ámbito de la ciberseguridad.

Interpretación 2: Los datos obtenidos en las tablas evidencian que el indicador "Verificación de las Políticas de Integridad de la Información" experimentó una mejora significativa al comparar los estados Pre-Test y Post-Test. Tras la implementación del modelo de ciberseguridad y la recolección de nuevos datos mediante encuestas, se observa un fortalecimiento en la

integridad de la información, lo que se traduce en una mejor verificación de las políticas de integridad de la información en la empresa, así como una mejor verificación en la integridad de los datos. Además, al clasificar los resultados en tres niveles de prevalencia, se identificó que el modelo alcanzó un nivel de alta prevalencia, pero sin olvidar que aún existe un margen de mejora. Así, su evolución continua permitirá responder de manera más efectiva a las necesidades específicas de la empresa y a los desafíos emergentes en el ámbito de la ciberseguridad.

Interpretación 3: Los datos obtenidos en las tablas evidencian que el indicador " Disponibilidad de los Servicios que presta la Entidad y Continuidad Operativa" experimentó una mejora significativa al comparar los estados Pre-Test y Post-Test. Tras la implementación del modelo de ciberseguridad y la recolección de nuevos datos mediante encuestas, se observa un fortalecimiento en la disponibilidad de la información, lo que se traduce en una mejor resiliencia ante ataques, y tener listos los planes de continuidad del negocio. Además, al clasificar los resultados en tres niveles de prevalencia, se identificó que el modelo alcanzó un nivel de alta prevalencia, pero sin olvidar que aún existe un margen de mejora. Así, su evolución continua permitirá responder de manera más efectiva a las necesidades específicas de la empresa y a los desafíos emergentes en el ámbito de la ciberseguridad.

Interpretación 4: Los datos obtenidos en las tablas evidencian que el indicador general sobre el Modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP el cual contiene tres indicadores: "Verificación del Control de Acceso", "Tratamiento de Eventos relacionados a la Seguridad de la Información" y "Número de incidentes de pérdida de datos prevenidos" experimentaron una mejora notoria al comparar los estados Pre-Test y Post-Test. Tras la implementación del modelo de ciberseguridad y la

recolección de nuevos datos mediante Check Lists, se observa un fortalecimiento en la seguridad de la información sensible, lo que se traduce en un fortalecimiento de las autenticaciones y autorizaciones a los datos en la empresa, así como el monitoreo y respuesta de eventos y la aplicación del DLP. Además, al clasificar los resultados en tres niveles de prevalencia, se identificó que el modelo alcanzó un nivel de media y alta prevalencia, lo que sugiere que, si bien ya se han logrado avances significativos, aún existe un margen de mejora. Esto indica que el modelo puede seguir evolucionando a través de su optimización, la ampliación de sus funcionalidades y el ajuste de sus políticas de seguridad. En este sentido, su adaptación continua permitirá responder de manera más efectiva a las necesidades específicas de la empresa y a los desafíos emergentes en el ámbito de la ciberseguridad.

4.1.3. *Discusión de Resultados*

Los resultados obtenidos de la evaluación de los cuatro indicadores evidencian que las empresas eléctricas enfrentan áreas críticas con oportunidades de mejora en sus prácticas de seguridad de la información (Confidencialidad, integridad y disponibilidad) notando la urgencia de implementar medidas más efectivas para proteger la información sensible. Estos hallazgos están alineados con la literatura previa, donde se destacan preocupaciones similares en sectores críticos.

Por ejemplo, (Ulate, 2023) señala que las organizaciones suelen carecer de políticas de autenticación robustas, lo que afecta directamente la confidencialidad de los datos. Esto coincide con los hallazgos de esta investigación, que identifican deficiencias en la implementación de mejores prácticas en autenticación. Asimismo, la propuesta de fortalecer las políticas de acceso en el modelo Zero Trust es consistente con las recomendaciones de

Ulate, quien sugiere que la autenticación multifactorial y la segmentación de red son fundamentales para abordar estas brechas.

En términos de integridad, (Gaitán, 2023) enfatiza que la falta de mecanismos sólidos de protección para los activos de información aumenta el riesgo de alteraciones no autorizadas. Esto se refleja en los resultados obtenidos en la evaluación inicial (Pre-Test), donde se evidenció una capacidad reducida para proteger los activos de información. Gaitán también destaca la importancia de los logs de integridad y los sistemas de detección de alteraciones como elementos clave.

En lo que respecta a la disponibilidad, (Bohórquez, 2023) destaca que las interrupciones de servicios en sectores estratégicos, como el eléctrico, están vinculadas a la falta de políticas y procedimientos de seguridad robustos. Los resultados de esta investigación confirman que la disponibilidad de los servicios es una dimensión crítica que debe fortalecerse mediante protocolos mejorados y medidas preventivas.

Así, con este modelo, se aborda las oportunidades de mejora identificadas en la fase Pre-Test, consiguiendo un fortalecimiento en la seguridad de la información sensible. La contrastación con otros estudios valida la relevancia y aplicabilidad del enfoque propuesto, evidenciando su potencial impacto positivo en la seguridad del sector eléctrico.

4.2. Pruebas de Hipótesis

4.2.1. Contraste de Hipótesis

Prueba de hipótesis general

Para la Prueba de hipótesis General se tienen las siguientes condiciones:

- H_0 = El modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP no contribuye significativamente al fortalecimiento de la seguridad de la información sensible en empresas del sector eléctrico.
- H_a = El modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP contribuye significativamente al fortalecimiento de la seguridad de la información sensible en empresas del sector eléctrico.
- El nivel de significancia para realizar el análisis de esta prueba queda establecido el nivel de confianza en 95% así como el nivel de significancia $\alpha = 5\% = 0.05$.
- Las reglas de decisión de la prueba quedan establecidas en: Si el p valor $< \alpha = 0.05$; se rechazará la hipótesis nula, o si el p valor $\geq \alpha = 0.05$ se aceptará la hipótesis nula.

CUADRO 18

Prueba de Rangos con Wilcoxon para la Hipótesis General

Rangos				
	N	Rango promedio	Suma de rangos	
Resultados del Post-Test - Rangos negativos	1 ^a	2,00	2,00	
Resultados del Pre-Test Rangos positivos	19 ^b	10,95	208,00	
Empates	0 ^c			
Total	20			

CUADRO 19**Estadísticos de Prueba Wilcoxon para la Hipótesis General**

Estadísticos de prueba^a	
	Resultados del Post-Test - Resultados del Pre-Test
Z	-3,873 ^b
Sig. asintótica(bilateral)	,000

CUADRO 20**Frecuencias para Tamaños del Efecto para la Hipótesis General**

Estadísticos		Resultados del Pre-Test	Resultados del Post-Test
N	Válido	20	20
	Perdidos	0	0
Media		2,35	8,40
Rango		7	4

El resultado de las tablas nos demuestra que, con la evaluación de la hipótesis general, en la prueba Wilcoxon se obtuvo un valor p (Sig. Asintótica) $<0,001$, lo cual es inferior a 0.05 ($p < 0.05$), de esa manera aceptando la hipótesis alterna del investigador, al tener diferencias significativas entre las dos medidas evaluadas en estados Pre y Post-Test.

Finalmente, para complementar los hallazgos alcanzados en la prueba de Wilcoxon, cuantificando la magnitud de diferencia observada en las evaluaciones Pre y Post-Test, se calculó el tamaño del efecto (Ver Cuadro 20). Así, se encontraron diferencias estadísticamente pequeñas en el fortalecimiento de la seguridad de la información sensible, donde las evaluaciones del Pre-Test (Media = 2,35; Rango = 7) fueron menores que las evaluaciones Post-Test (Media = 8,40; Rango = 4). $Z = -3,873$, $p < 0,001$, g Hedges = 0,236).

Prueba de hipótesis específica 1

Se tienen las siguientes condiciones:

- H_0 = Las mejores prácticas en autenticación multifactorial no fortalecen significativamente la confidencialidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.
- H_1 = Las mejores prácticas en autenticación multifactorial fortalecen significativamente la confidencialidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.
- Las reglas de decisión en la prueba se establecerán en: Si el p valor $< \alpha = 0.05$; se rechazará la hipótesis nula, o si el p valor $\geq \alpha = 0.05$ se aceptará la hipótesis nula.

CUADRO 21

Prueba de Rangos con Wilcoxon para la Hipótesis Específica 1

Rangos			
	N	Rango promedio	Suma de rangos
Confidencialidad Post-Test - Rangos negativos	0 ^a	,00	,00
Confidencialidad Pre-Test Rangos positivos	48 ^b	24,50	1176,00
Empates	2 ^c		
Total	50		

CUADRO 22

Estadísticos de Prueba Wilcoxon para la Hipótesis Específica 1

Estadísticos de prueba ^a	
	Confidencialidad Post-Test - Confidencialidad Pre-Test
Z	-6,052 ^b
Sig. asintótica(bilateral)	,000

CUADRO 23**Frecuencias para Tamaños del Efecto para la Hipótesis Específica 1**

		Estadísticos	
		Confidencialidad	Confidencialidad
		Pre-Test	Post-Test
N	Válido	50	50
	Perdidos	50	50
Media		16,9600	21,0200
Rango		6,00	7,00

El resultado de las tablas nos demuestra que, con la evaluación de la hipótesis específica 1, en la prueba Wilcoxon se obtuvo un valor p (Sig. Asintótica) $<0,001$, lo cual es inferior a 0.05 ($p < 0.05$), de esa manera aceptando la hipótesis alterna del investigador, al tener diferencias significativas entre las dos medidas evaluadas en estados Pre y Post-Test.

Finalmente, para complementar los resultados obtenidos en la prueba de Wilcoxon, cuantificando la magnitud de la diferencia observada en las evaluaciones Pre y Post-Test, se calculó el tamaño del efecto (Ver Cuadro 23). Así, se identificaron diferencias con significancia estadística medias en el fortalecimiento de la confidencialidad de la información sensible, donde las evaluaciones del Pre-Test (Media = 16,9600; Rango = 6) fueron menores que las evaluaciones Post-Test (Media = 21,0200; Rango = 7). $Z = -6,052$, $p < 0,001$, g Hedges = 0,645).

Prueba de hipótesis específica 2

Se tienen las siguientes condiciones:

- H_0 = La capacidad mejorada para proteger los activos de información no fortalece significativamente la integridad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.
- H_2 = La capacidad mejorada para proteger los activos de información fortalece significativamente la integridad de la

información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.

- Las reglas de decisión de la prueba se establecerán en: Si el p valor $< \alpha = 0.05$; se rechazará la hipótesis nula, o si el p valor $\geq \alpha = 0.05$ se aceptará la hipótesis nula.

CUADRO 24

Prueba de Rangos con Wilcoxon para la Hipótesis Específica 2

Rangos					
			N	Rango promedio	Suma de rangos
Integridad Post-Test	- Rangos negativos		2 ^a	9,50	19,00
Integridad Pre-Test	Rangos positivos		48 ^b	26,17	1256,00
	Empates		0 ^c		
	Total		50		

CUADRO 25

Estadísticos de Prueba Wilcoxon para la Hipótesis Específica 2

Estadísticos de prueba ^a	
	Integridad Post-Test - Integridad Pre-Test
Z	-5,994 ^b
Sig. asintótica(bilateral)	,000

CUADRO 26

Frecuencias para Tamaños del Efecto para la Hipótesis Específica 2

		Estadísticos	
		Integridad Pre-Test	Integridad Post-Test
N	Válido	50	50
	Perdidos	50	50
Media		16,2400	19,9200
Rango		6,00	6,00

El resultado de las tablas nos demuestra que, con la evaluación de la hipótesis específica 2, en la prueba Wilcoxon se obtuvo un valor p (Sig. Asintótica) $< ,001$, lo cual es inferior a 0.05 ($p < 0.05$), de esa manera

aceptando la hipótesis alterna del investigador, al tener diferencias significativas entre las dos medidas evaluadas en estados Pre y Post-Test.

Finalmente, complementando los hallazgos encontrados en la prueba de Wilcoxon, se calculó el tamaño del efecto (Ver Cuadro 26). Así, se encontraron diferencias estadísticamente medias en el fortalecimiento de la integridad de información sensible, donde las evaluaciones del Pre-Test (Media = 16,2400; Rango = 6) fueron menores que las evaluaciones Post-Test (Media = 19,9200; Rango = 6). $Z = -5,994$, $p < 0,001$, $g \text{ Hedges} = 0,652$).

Prueba de hipótesis específica 3

Se tienen las siguientes condiciones:

- H_0 = Las políticas y procedimientos de seguridad de la información no fortalecen significativamente la disponibilidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.
- H_3 = Las políticas y procedimientos de seguridad de la información fortalecen significativamente la disponibilidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.
- Las reglas de decisión de la prueba se establecerán en: Si el p valor $< \alpha = 0.05$; se rechazará la hipótesis nula, o si el p valor $\geq \alpha = 0.05$ se aceptará la hipótesis nula.

CUADRO 27

Prueba de Rangos con Wilcoxon para la Hipótesis Específica 3

Rangos			N	Rango promedio	Suma de rangos
Disponibilidad Post-Test	- Rangos negativos		2 ^a	26,50	53,00
Disponibilidad Pre-Test	Rangos positivos		46 ^b	24,41	1123,00
	Empates		2 ^c		
	Total		50		

CUADRO 28**Estadísticos de Prueba Wilcoxon para la Hipótesis Específica 3**

Estadísticos de prueba^a	
	Disponibilidad Post-Test - Disponibilidad Pre-Test
Z	-5,507 ^b
Sig. asintótica(bilateral)	,000

CUADRO 29**Frecuencias para Tamaños del Efecto para la Hipótesis Específica 3**

Estadísticos			
		Disponibilidad Pre-Test	Disponibilidad Post-Test
N	Válido	50	50
	Perdidos	50	50
Media		16,9600	19,9400
Rango		5,00	7,00

El resultado de las tablas nos demuestra que, con la evaluación de la hipótesis específica 3, en la prueba Wilcoxon se obtuvo un valor p (Sig. Asintótica) $<0,001$, lo cual es inferior a 0.05 ($p < 0.05$), de esa manera aceptando la hipótesis alterna del investigador, al tener diferencias significativas entre las dos medidas evaluadas en los estados Pre y Post-Test.

Finalmente, complementando los resultados obtenidos en la prueba de Wilcoxon, se calculó el tamaño del efecto (Ver Cuadro 29). Así, se encontraron diferencias estadísticamente medias en el fortalecimiento de la disponibilidad de la información sensible, donde las evaluaciones del Pre-Test (Media = 16,9600; Rango = 5) fueron menores que las evaluaciones Post-Test (Media = 19,9400; Rango = 7). $Z = -5,507$, $p < 0,001$, g Hedges = 0,619).

integridad y disponibilidad de la información. Adicionalmente, se analizó la hipótesis general sobre la efectividad del modelo para fortalecer la seguridad de la información sensible. Los resultados en la hipótesis general indicaron diferencias relevantes desde el punto de vista estadístico entre los resultados del Pre-Test y el Post-Test, evidenciando una mejora de los niveles de seguridad y confirmando la hipótesis general. No obstante, el análisis del tamaño del efecto nos reveló que estas mejoras, aunque positivas, presentaron una baja magnitud, lo que sugiere que el impacto del modelo, si bien favorable, aún presenta oportunidades de mejora. Este hallazgo destaca la necesidad de futuros ajustes en la funcionalidad del modelo, su integración en el entorno organizacional y su integración en las empresas. Asimismo, se identificaron factores externos que también podemos tomar a consideración, tales como por ejemplo el requerimiento de recursos adicionales, capacitar al personal y el respaldo de la alta dirección, aspectos fundamentales para maximizar el impacto del modelo.

Por otro lado, los análisis de Wilcoxon aplicados a las tres hipótesis específicas evidenciaron diferencias significativas al comparar los estados Pre-Test y Post-Test, demostrando una influencia favorable en la seguridad de la información. Además, los resultados del tamaño del efecto indicaron una magnitud media en los cambios observados, lo que sugiere que el modelo tuvo una influencia más notable en el fortalecimiento de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Este hallazgo subrayando efectividad del modelo en la mejora de estas dimensiones críticas de seguridad de la información. Finalmente, la data obtenida muestra una tendencia positiva, lo que respalda la validez del modelo como una solución viable para el fortalecimiento de la seguridad de la información sensible en el sector eléctrico.

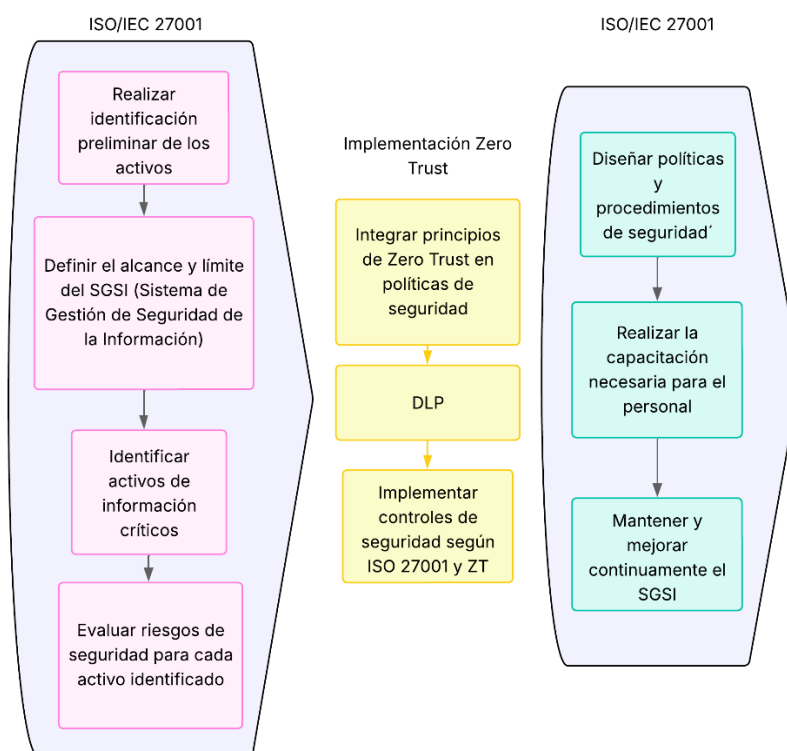
CAPÍTULO V: IMPACTOS

5.1. Propuesta para la Solución del Problema

La propuesta consiste en el diseño e implementación del modelo planteado para conseguir el fortalecimiento de la seguridad de la información, para ello se realizará el plan integrando una estrategia basada en cuatro componentes clave guiándonos por la forma de implementar Zero Trust y complementándolo con un conjunto de buenas prácticas de la ISO 27001 las cuales incluyen: implementación de aplicaciones, establecimiento de políticas, análisis de riesgos y gestión del inventario de activos.

FIGURA 12

Diagrama Planteado de la Implementación del Modelo de Ciberseguridad



El plan general del modelo de ciberseguridad se encuentra en el siguiente cuadro:

CUADRO 31

Matriz de Requisitos para el desarrollo del Modelo de Ciberseguridad

MATRIZ DE REQUISITOS PARA DESARROLLO DEL MODELO PLANTEADO				
Objetivo	Requisito	Descripción	Basado en	Cumplimiento del Requisito
O1: Identificación de los Activos Informáticos	Inicial	Realizar la identificación de los activos, su clasificación según tipo, el registro en una plantilla predefinida y la asignación de una escala cuantitativa para evaluar sus características.	ISO/IEC 27001:2013. Cláusula 5.2. Política Nacional de Ciberseguridad	Se realiza la determinación de inventarios de los activos informáticos, seguida de la categorización según su importancia y tipo dentro del modelo planteado.
O2: Realizar el análisis de riesgos	Activos de Información	Realizar un análisis y manejo de riesgos enfocado en identificar, cuantificar y tratar las principales ciber amenazas, con la finalidad de fortalecer la seguridad de la información sensible.	ISO/IEC 27001:2013	Se identifican los riesgos y vulnerabilidades asociados a los activos críticos, evaluando su impacto en la información sensible de la empresa.
O3: Definir los Controles de Seguridad	Evaluación y Tratamiento de Riesgos	Mediante las reglas de implementación de Zero Trust especificando el Objetivo que se desea tener y el cumplimiento de ellas en la organización.	Implementación Zero Trust	Se cuantifica la diferencia existente entre la situación actual y el perfil objetivo de seguridad planteado, alineado con los estándares del modelo planteado.

O4: Diseñar las Políticas y Procedimientos de Seguridad	Plan de Implementación	Formular una política de ciberseguridad robusta y efectiva que permita proteger los activos de información críticos, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, además de prevenir y mitigar posibles amenazas cibernéticas.	ISO/IEC 27001:2013	Se diseña un plan de implementación que detalla los controles específicos necesarios y las acciones asociadas para fortalecer la seguridad de los activos informáticos en las empresas del sector eléctrico.
--	------------------------	---	--------------------	--

De esa manera, se comenzó realizando el inventario de activos, el cual asegurará que todos los sistemas, datos y recursos críticos sean debidamente catalogados y protegidos al contar con el inventario necesario para los sistemas de evaluación posteriores. Se puede encontrar en el siguiente cuadro:

CUADRO 32

Inventario de Activos

Codificación	Categoría	Activo	Descripción	Importancia Crítica	Riesgo Asociado
V01	Hardware	Servidores	Servidores Rack	Alta	Interrupción de Operaciones
V02	Hardware		Servidores Tower	Alta	Pérdida de datos locales
V03	Hardware	Ordenadores	Computadoras	Media	Robo de información
V04	Hardware		Laptops	Alta	Robo de información
V05	Hardware	Impresoras y Scanners	Impresoras multifuncionales	Media	Fugas de información

V06	Hardware		Impresora matricial	Baja	Mal funcionamiento mecánico
V07	Hardware		Scanner	Media	Pérdida de documentos sensibles
V08	Software		Windows 10	Alta	Amenazas cibernéticas
V09	Software	Sistema operativo	Windows 10	Alta	Amenazas cibernéticas
V10	Software		Linux	Alta	Amenazas cibernéticas
V11	Software	Motor de Base de Datos	SQL server Enterprise 2012	Alta	Pérdida de integridad de datos
V12	Software	Motor de Base de Datos	Oracle BD	Alta	Pérdida de integridad de datos
V13	Redes		Wireless Access Point	Media	Intercepción de datos
V14	Redes		Switch de capa 2 24 Puertos 10G	Media	Congestión de la red
V15	Conectividad	Wireless	Switch de capa 2 48 Puertos 10G	Alta	Interrupción de red
V16	Conectividad		Switch de capa 3 10G	Alta	Pérdida de conectividad
V17	Software	Virtuales	Máquinas Virtuales	Alta	Pérdida de servicios críticos

V18	Software	Virtuales	Servidores Virtuales	Alta	Pérdida de servicios críticos
V19	Conectividad	Switches	Switch C2	Alta	Fallos en red
V20	Conectividad		Switch LAN C3	Alta	Fallos en red
V21	Conectividad		Switch Distribución	Alta	Fallos en red
V22	Conectividad		Switch Core	Alta	Fallos en red
V23	Software	Sistema operativo	Estaciones SCADA	Alta	Fallos en el suministro eléctrico

En el siguiente paso se realiza el análisis de riesgos, el cual permitirá identificar vulnerabilidades y priorizar acciones de mitigación ante posibles amenazas. Se realizaron dos cuadros, el primero explicando sobre la matriz de análisis para la gestión de riesgos, para conocer cuantitativamente el impacto que puede tener un riesgo a través de una escala ordinal, así como el siguiente cuadro explicando sobre las medidas a aplicar para mitigar los riesgos en los activos inventariados. Se muestran a continuación:

CUADRO 33

Matriz de Análisis de Gestión de Riesgos

Evaluación del Riesgo	
Se utilizará una matriz de calor que permita clasificar y valorar los riesgos, así como analizar la probabilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y el impacto que dicho evento o sus repercusiones puedan generar en la empresa.	
Criterio de Probabilidad	
Nivel cuantitativo	Escala cualitativa (Probabilidad)
0	Muy baja
1	Baja
2	Media
3	Alta
4	Muy alta
Criterio de impacto	

Nivel cuantitativo	Escala cualitativa
0	Muy bajo
1	Bajo
2	Medio
3	Alto
4	Muy Alto

Tasación del Nivel de Exposición al Riesgo

Nivel de exposición al riesgo = (Probabilidad * Impacto)

Magnitud del impacto	Definición de nivel de riesgo
Riesgo extremo 8-16	Es crucial implementar estrategias correctivas, ya que el problema podría generar pérdidas graves.
Riesgo alto 6-7	Se requiere acción inmediata; resolver el problema podría tomar varios días.
Riesgo moderado 4	Las operaciones pueden continuar mientras se aplican los planes de corrección.
Riesgo mínimo 2-3	El daño es leve, y las estrategias correctivas se realizan en poco tiempo.
Riesgo ínfimo 0-1	El impacto es menor, permitiendo que las acciones correctivas sean parte de las rutinas habituales.

Matriz de calor

Probabilidad de materialización		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
		0	1	2	3	4
Muy alto	4	Moderado	Alto	Alto	Extremo	Extremo
Alto	3	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
Medio	2	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Baja probabilidad	1	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado	Moderado
Muy baja probabilidad	0	Bajo	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado

CUADRO 34

Lista de Riesgos a tratar

Cód.	Descripción del riesgo	Riesgo Efectivo	Tolerancia	Acción	Acciones Propuestas	Impacto	Probabilidad	R. Residual	Nivel de riesgo residual
R01	Riesgo por configuraciones incorrectas: Existe la posibilidad de que configuraciones inapropiadas en los servidores expongan servicios y puertos no necesarios, lo cual podría ser aprovechado por cibercriminales para examinar y poner en riesgo el sistema.	6	R. No Aceptable	Reducir	Se registran y documentan las amenazas identificadas, tanto internas como externas.	2	1	2	R. Aceptable
R02	Amenaza de ransomware: Los sistemas pueden ser vulnerables a ataques de ransomware, donde los datos sensibles serían cifrados, exigiendo un rescate para su recuperación.	7	R. No Aceptable	Reducir	- Los respaldos de seguridad de la información se realizan, actualizan y prueban regularmente. - Todos los usuarios han sido informados y capacitados adecuadamente.	3	1	3	R. Aceptable
R03	Inyección de código malicioso: Hay riesgo de que atacantes utilicen inyecciones SQL en las consultas a la BD, pudiendo resultar en la exposición o manipulación de información almacenada.	6	R. No Aceptable	Reducir	- Se lleva a cabo un monitoreo continuo de la red para identificar posibles eventos relacionados con la seguridad cibernética. - Los eventos detectados son analizados para identificar los objetivos y métodos utilizados en los ataques. - Se efectúan escaneos regulares para detectar vulnerabilidades.	2	1	2	R. Aceptable

R04	Acceso no autorizado a servidores físicos: Los atacantes podrían obtener acceso físico no autorizado a los servidores, permitiéndoles realizar acciones maliciosas como el robo de datos o la alteración de configuraciones críticas.	7	R. No Aceptable	Reducir	- Los permisos y accesos se administran bajo el principio de menor privilegio y segregación de roles específicos. - Las identidades y credenciales para dispositivos, usuarios y procesos autorizados son emitidas, gestionadas, verificadas, revocadas y auditadas de manera sistemática. - Se realiza un monitoreo constante de la red para identificar posibles eventos de seguridad cibernética.	3	1	3	R. Aceptable
-----	--	---	-----------------	---------	--	---	---	---	--------------

A continuación, se demuestra cómo el modelo de ciberseguridad propuesto se integrará en el sistema actual. En este caso, su papel estará enfocado en la Gestión de Identidades y Accesos, donde desempeñará un papel en la autenticación, autorización y monitoreo de usuarios y dispositivos. Las partes específicas del modelo se presentan a continuación:

CUADRO 35

Componentes del Modelo de Ciberseguridad para la Gestión de Identidades y Accesos

Elemento	Descripción	Función
Data Set de Entrenamiento	Conjunto de datos históricos de accesos y comportamientos de usuarios.	Entrenar el modelo.
Modelo Predictivo	Modelo que predice el riesgo asociado con los accesos o comportamientos.	Análisis de patrones de acceso y determinación de comportamientos anómalos.
Detección de Anomalías	Identificación de comportamientos de acceso que se desvían de la norma.	Detección de accesos sospechosos basado en patrones.
Gestión de Permisos	Control de accesos por el principio de menor privilegio.	Limita la autorización de acceso únicamente a los usuarios y dispositivos que lo necesiten.
Autenticación Multifactorial	Verificación de identidad basada en múltiples factores, como contraseñas, biometría o tokens.	Garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder al sistema.

El proceso de implementación de todas las soluciones relacionadas al modelo se detalló en el siguiente cuadro, haciendo efectivo el modelo de ciberseguridad planteado y disponible para hacer pruebas.

CUADRO 36

Herramientas implementadas para el Modelo de Ciberseguridad

Solución Propuesta	Descripción	Responsable T.I	Fecha de Implementación	Actividades Propuestas	Herramientas Propuestas
PE (Motor de Políticas)	El motor de políticas toma y registra las decisiones (Ej.: Aprobar o denegar) del acceso y el administrador de políticas ejecuta la decisión.	Encargado en Seguridad Informática	Dic/24	1. Configurar entorno inicial 2. Definir políticas 3. Configurar roles y permisos	1. Soluciones de Identidad y Acceso (Microsoft Azure AD Premium P1+)
PA (Administrador de Políticas)	Genera tokens de autenticación de sesión que luego utiliza el sujeto para acceder a un recurso. Funciona en colaboración con el PE y depende de su decisión de permitir o denegar el acceso.	Especialista en Seguridad Informática	Dic/24	1. Crear políticas de acceso condicional 2. Habilitar controles de sesión 3. Auditar y ajustar políticas	1. Soluciones de Identidad y Acceso (Microsoft Azure AD Premium P1+)
PEP (Punto de Reforzamiento de Políticas)	Este componente es responsable de monitorear, habilitar y finalizar las conexiones entre un recurso y un sujeto.	Especialista en Seguridad Informática	Dic/24	1. Configurar puntos de acceso controlado 2. Activar monitoreo con Sentinel 3. Capacitación en Seguridad Cibernética	1. Soluciones de Identidad y Acceso (Microsoft Azure AD Premium P1+) 2. Centro de Operaciones de Seguridad (Microsoft Sentinel de Azure)

Políticas de Acceso a Datos	Este componente define y mantiene las reglas, atributos y políticas sobre el acceso a los recursos del sistema.	Especialista en Seguridad Informática	Dic/24	1. Definir roles de acceso 2. Establecer restricciones 3. Capacitación en Seguridad Cibernética	1. Soluciones de Identidad y Acceso (Microsoft Azure AD Premium P1+)
Sistema de Cumplimiento de la Industria	El cumplimiento de las normas y regulaciones no solo hace que el sistema sea seguro, sino que también aumenta la confianza del cliente en el sistema.	Especialista en Seguridad Informática	Dic/24	1. Capacitación en Seguridad Cibernética	1. Soluciones de Identidad y Acceso (Microsoft Azure AD Premium P1+)
CDM (Sistema de Diagnóstico Continuo y Mitigación)	Realiza la tarea de monitorear continuamente el estado de los activos del sistema y proporciona un informe al motor de políticas.	Especialista en Seguridad Informática	Dic/24	1. Diseñar un programa de monitoreo constante para evaluar posibles amenazas. 2. Realizar análisis para detectar tendencias y patrones en las actividades relacionadas con las amenazas.	1. Tenable Nessus 2. Firewall (Fortigate)
Sistema Administración de IDs	Funciona para crear, almacenar y administrar registros de identidad y cuentas del sistema.	Especialista en Seguridad Informática	Dic/24	1. Implementar políticas y herramientas para la gestión segura de IDs 2. Establecer un programa de auditoría regular de identidades y accesos.	1. Soluciones de Identidad y Acceso (Microsoft Azure AD Premium P1+)

Registros de Red y Actividad en los Sistemas	Recopilación de registros de activos, y otros eventos que brindan información en tiempo real sobre la postura de seguridad.	Especialista en Seguridad Informática	Dic/24	1. Establecer políticas que limiten los privilegios de acceso mínimo necesario para realizar las tareas 2. Implementar soluciones de gestión de acceso que apliquen los principios de menor privilegio	1. Solución del Modelo de Ciberseguridad Planteado
PKI (Infraestructura de Llaves Públicas)	Este componente se encarga de la emisión de certificados digitales a diversas entidades del sistema.	Especialista en Seguridad Informática	Dic/24	1. Establecer políticas claras para determinar cuándo y cómo se debe aplicar la autenticación basada en el riesgo. 2. Utilizar autenticación multifactorial.	1. Soluciones de Identidad y Acceso (Microsoft Azure AD Premium P1+) 2. Centro de Operaciones de Seguridad (Microsoft Sentinel de Azure)
SIEM (Sistema de Información de Seguridad y Administración de Eventos)	Acumula información centrada en la seguridad para su posterior análisis.	Especialista en Seguridad Informática	Dic/24	1. Crear un programa integral de capacitación en ciberseguridad. 2. Realizar sesiones regulares de capacitación en seguridad cibernética. 3. Analizar la eficacia de las capacitaciones en seguridad cibernética.	1. Soluciones de Identidad y Acceso (Microsoft Azure AD Premium P1+) 2. Centro de Operaciones de Seguridad (Microsoft Sentinel de Azure)

Finalmente, con el objetivo de establecer un control organizado y reforzar la seguridad de la información en las organizaciones del ámbito eléctrico con relación a la protección del entorno digital, se desarrolla una política de

ciberseguridad que establece directrices que deben ser cumplidas por cada colaborador en la organización para garantizar su protección frente a las amenazas cibernéticas. (Ver Anexo N° 8.12). Culminando así el proceso de la implementación de la solución planteado.

5.2. Costos de Implementación de la Propuesta

En este apartado detallo los costos asociados con el diseño e implementación del modelo planteado. Estos costos incluyen los recursos tecnológicos, humanos y administrativos necesarios, al igual que la formación del personal como la adquisición de soluciones tecnológicas específicas para la gestión de la seguridad de la información. Realizado para la validación del modelo aplicado en el Área de T.I y el Área Comercial para el proyecto de investigación.

- a) Costos de Materiales:** En el siguiente cuadro se han detallado los costos de materiales utilizados para el modelo de ciberseguridad que van a ser utilizados al momento de la implementación del sistema, aún existen costos regulares por mes dados por Microsoft Azure AD Premium P1+ y Tenable Nessus.

CUADRO 37

Costos de Materiales

Descripción	Cantidad	Precio por Unidad (S/.)	Precio Total (S/.)
Laptop	3	2000	6000
Microsoft Windows	1	Incluido	0
Microsoft Office 365	1	Incluido	0
Modelo de Ciberseguridad	1	2000	2000
Documentos Norma ISO/IEC 27001	1	500	500

Microsoft Azure AD Premium P1+	50	22	1100
Tenable Nessus	1	1230	1230
Firewall Fortigate	1	4000	4000
Total			14830

- b) Costos de Capacitación:** El cuadro mostrado a continuación detalla costos asociados a las capacitaciones del personal, entrega de los documentos y políticas a utilizar y la implementación de estas políticas en la empresa.

CUADRO 38

Costos de Capacitación

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio por Unidad (S/.)	Precio Total (S/.)
Capacitación a personal e Implementación de políticas	3	Horas	120	360

- c) Costos de Mantenimiento:** En el siguiente cuadro se van a especificar costos asociados al mantenimiento de los servicios para el modelo planteado, así como la remuneración del personal de T.I el cual se les añadieron funciones de encargados del sistema de ciberseguridad. Calculado mes a mes.

CUADRO 39

Costos de Mantenimiento

Descripción	Cantidad	Precio por Unidad (S/.)	Precio Total (S/.)
Mantenimiento de equipos	3	300	900

Remuneración del Personal Operativo	3	2500	7500
Mensualidad Azure AD Premium P1+	1	1000	1000
Mensualidad Tenable Nessus	1	1200	1200
Total			10600

- d) **Presupuesto Total:** Finalmente se cuantifican todos los cuadros anteriores para detallar de esta manera el presupuesto total del proyecto, en esta tabla se están considerando todos los costos asociados a la implementación, capacitación y mantenimiento del modelo.

CUADRO 40

Presupuesto Total del Proyecto de Investigación

Costos	Descripción	Precio Total (S/.)
Costos Directos	Costo de Materiales	14830
Costos Indirectos	Costos de Capacitación	360
Costos Variables	Costos de Mantenimiento	10600
Total		25790

- e) **Retorno de la Inversión:** La implementación del modelo planteado también conlleva beneficios significativos a largo plazo. A continuación, se presenta un cuadro con la estimación del retorno de la inversión basada en los costos totales del proyecto y los beneficios esperados, calculados en términos de ahorros potenciales y mitigación de incidentes de seguridad. Esta estimación está basada de los próximos 12 meses.

CUADRO 41**Estimación del Retorno de la Inversión**

Concepto	Descripción	Monto (\$/.)
Ahorro por Incidentes Prevenidos	Reducción estimada de costos por incidentes de seguridad evitados	15,000
Ahorro en Multas y Sanciones	Cumplimiento de normativas para evitar sanciones regulatorias	12,000
Incremento en Eficiencia Operativa	Mejor productividad debido a procesos más seguros y efectivos	8,000
Beneficio Total Estimado		35,000
Costo Total del Proyecto		25,790
ROI (%)	$((\text{Beneficio Total} - \text{Costo Total}) / \text{Costo Total}) * 100$	35.71%

Como referencia a futuro, la implementación estimada del modelo de ciberseguridad Zero Trust con DLP, a escala organizacional en una empresa del sector eléctrico de la región de Ica de 200 a 500 empleados, puede representar una inversión considerable. A continuación, se muestra una tabla con los costos aproximados para la implementación total en todas las áreas de una empresa del ámbito eléctrico, considerando licencias empresariales, infraestructura, personal especializado, capacitación y monitoreo continuo:

CUADRO 42**Estimación del Presupuesto Total a Escala Organizacional de la Implementación de Modelo de Ciberseguridad en un Plazo de 12 a 18 meses**

Costos	Descripción	Precio Total (\$/.)
Costos Directos	Costo de Materiales (MFA, Zero Trust, DLP, Segmentación de Red, Monitoreo y Respuesta)	1'000,000 ~ 3'000,000
Costos Indirectos	Costos de Capacitación (Formación Técnica y Concientización)	80,000 ~ 240,000

Costos Variables	Costos de Mantenimiento (Mensualidad por las Licencias, Pago al Personal, Escalabilidad, Auditorías)	115,000 ~ 1'000,000
Total		1'195,000 ~ 4'240,000

5.3. Beneficios que aporta la Propuesta

La propuesta ofrece múltiples beneficios para fortalecer la seguridad de la información en las empresas del sector eléctrico. Entre sus principales aportes se destaca la capacidad de proteger sistemas, datos y recursos críticos a través de un inventario detallado de activos, lo que asegura una gestión integral y precisa de los mismos.

Además, la evaluación de riesgos facilita la detección y reducción de vulnerabilidades, priorizando la protección ante posibles amenazas. La integración del modelo mejora los controles de autenticación, autorización y monitoreo, garantizando un acceso seguro y restringido exclusivamente a usuarios y equipos previamente autorizados

Finalmente, la aplicación de buenas prácticas de la ISO 27001 y la implementación de soluciones tecnológicas basadas en Zero Trust aseguran una estrategia escalable que no solo fortalece la seguridad presente, sino que también establece los fundamentos para pruebas y futuras adaptaciones del modelo.

CONCLUSIONES

La presente investigación ha permitido identificar, evaluar y abordar de manera rigurosa las áreas críticas en las prácticas de seguridad de la información en las empresas del ámbito eléctrico, focalizando el análisis en los tres pilares fundamentales de la seguridad informática: confidencialidad, integridad y disponibilidad, buscando el mejor esfuerzo por lograr que en la empresa se mantengan en las actividades diarias con indicadores positivos. Los hallazgos derivados del proceso de evaluación reflejaron que la implementación de medidas de seguridad más robustas no debe considerarse una opción, sino una necesidad estratégica para proteger la información sensible en este sector crítico, de la misma forma que en otros sectores laborales.

Con relación con el primer objetivo específico del proyecto, se evidenció que las mejores prácticas en autenticación como el uso de mecanismos como MFA (Autenticación multifactorial) contribuyeron directamente al fortalecimiento de la confidencialidad de los datos. Los resultados obtenidos en la etapa de Pre-Test confirmaron que, antes de la implementación del modelo propuesto, existía una limitada capacidad de protección de los activos informáticos frente a accesos no autorizados, lo cual generaba vulnerabilidades significativas. El ascenso de una baja prevalencia en confidencialidad antes del modelo a nivel media prevalencia después aún nos demuestra margen de mejora con planes nuevos a futuro.

Respecto al segundo objetivo, se constató que, al aplicar controles para fortalecer la capacidad de protección de activos de información, en combinación con las políticas de verificación en integridad de información, permitió el fortalecimiento en la integridad de los datos. La capacidad del

modelo, apoyado con DLP, para detectar y prevenir filtración de información y verificar sobre la integridad de los datos representa un avance tangible también al subir el indicador en alta prevalencia.

En cuanto al tercer objetivo, los resultados posteriores a la implementación del modelo evidenciaron un fortalecimiento en la disponibilidad de los recursos y servicios digitales, lo que se atribuye a la aplicación de políticas y procedimientos alineados con los estándares de la norma ISO/IEC 27001, los procedimientos en implementación para Zero Trust, y al monitoreo activo de eventos de seguridad. Esto demuestra que el enfoque basado en el modelo planteado mejora sustancialmente la resiliencia de las plataformas operativas del sector eléctrico.

Adicionalmente, el objetivo general, relacionado al modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP demostró ser viable no solo a nivel técnico, sino también con la estructura organizacional. La incorporación de principios en Ciberseguridad general como realizar verificación continua por parte del equipo de T.I y el personal al abrir archivos, brindar solo el acceso mínimo necesario o segmentar la red por contexto, entre otros más, ofrecieron una buena perspectiva sobre cómo gestionar de forma más segura el acceso a los recursos digitales. El aumento en los indicadores clave post implementación fue estadísticamente buena, validando el impacto positivo del modelo.

No obstante, el estudio también revela que la sostenibilidad de este modelo requiere compromiso institucional, tales como estar en constante capacitación para tener recursos humanos especializados, así como una cultura organizacional alineada con la ciberseguridad pueden limitar el alcance de los beneficios obtenidos.

En síntesis, el modelo propuesto representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la protección de datos sensibles en el ámbito eléctrico, al tiempo que sienta una base para futuras escalas e integraciones en un entorno digital caracterizado por amenazas en constante evolución.

RECOMENDACIONES

Se proponen las siguientes recomendaciones para garantizar la continuidad y mejora del modelo de ciberseguridad planteado:

Con respecto a la parte técnica

- Ampliar la adopción de tecnologías innovadoras, tales como la IA (Inteligencia Artificial) y ML (Aprendizaje Automático), con el fin de potenciar los mecanismos de detección de amenazas y mejorar la capacidad de respuesta inmediata ante incidentes.
- Integrar al modelo soluciones especializadas de escaneo de vulnerabilidades, como OpenVAS, que permitan detectar de forma anticipada posibles riesgos dentro de la infraestructura tecnológica.

Con respecto a la parte organizacional

- Fortalecer el equipo técnico en ciberseguridad incorporando expertos en áreas clave como autenticación avanzada, IAM (Gestión de identidades), protección de entornos en la nube y análisis forense digital.
- Diseñar políticas de seguridad flexibles y dinámicas, capaces de ser actualizadas regularmente según el entorno organizacional, los riesgos emergentes y las exigencias particulares de la institución.

Con respecto a la parte estratégica

- Establecer acuerdos estratégicos con especialistas y proveedores en tecnologías DLP y Zero Trust, con el propósito de incorporar buenas prácticas del sector y adaptar soluciones según la criticidad de los sistemas empresariales.

- Implementar revisiones sistemáticas del modelo a través de auditorías tanto internas como externas, con el fin de ajustar y optimizar su desempeño en función del nivel de madurez alcanzado.
- Diseñar un plan estructurado para la expansión del modelo, que contemple una implementación gradual por etapas, con plazos definidos y responsables asignados para cada fase.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Adhikari, T. (2024). Advancing Zero Trust Network Authentication: Innovations in Privacy-Preserving Authentication Mechanisms. *Research Gate*.
2. Akamai. (2022). *How To Guide: Zero Trust Security Transformation*. <https://www.akamai.com/site/en/documents/white-paper/how-to-guide-zero-trust-security-transformation.pdf>
3. Andrade Canales, I. (2015). DLP: Tecnologías para la prevención de la fuga de información. *Revista Seguridad - Cultura de Prevención para T.I.*, 39.
4. Bohorquez Salcedo, A. I. (2021). *Ciberseguridad y su relación en la gestión de tecnologías de información en la empresa I & T Electric, Lima – 2020*.
5. Castro, J. P. (2022). *Propuesta de Herramienta para determinar la viabilidad técnica de implementación de una Arquitectura Zero Trust*. Costa Rica.
6. Cohaila Bravo, O. M. (2023). Plan Estratégico para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad en la compañía de seguros SECUREX.
7. Colazo, O., Fabbri, L., Mansilla, M., Guerra, B., & Dolan, G. (2023). Análisis del Estado de la Ciberseguridad del Internet Industrial de las Cosas (IIoT). *Research Gate*.
8. CrowdStrike. (27 de Setiembre de 2022). *What is Data Loss Prevention (DLP)?* Data Loss Prevention (DLP). <https://www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/data-loss-prevention-dlp/>
9. De La Cruz Rodríguez, G. R., Méndez Fernández, R. A., & Mendoza De Los Santos, A. C. (2023). Seguridad de la información en el

- comercio electrónico basado en ISO 27001 : Una revisión sistemática. *Innovación y Software*, Vol. 4, N° 1, 219-236.
10. Deloitte, Fortinet. (2020). *Ciberseguridad en el Sector Público: Amenazas para sistemas TI y OT*. Chile.
 11. Electro Dunas S.A.A. (2022). *Electro Dunas - Quiénes Somos?*
<https://www.electrodunas.com/>
 12. ESET . (7 de Julio de 2021). *¿Qué es el modelo de seguridad Zero Trust y por qué está creciendo su implementación?*
<https://www.eset.com/py/empresas/compania/que-es-el-modelo-de-seguridad-zero-trust-y-por-que-esta-creciendo-su-implementacion/>
 13. Fenoy Illacer, D. R. (2023). *Implantación de un sistema DLP en una clínica dental*. Catalunya.
 14. Ferrer Bozzano, J. (2023). *Elaboración de un plan de aplicación de tecnologías SASE y Zero Trust*. Catalunya.
 15. FIDO Alliance. (2023). *Passkeys*. <https://fidoalliance.org/passkeys/>
 16. Forcepoint. (2023). *¿Por qué Forcepoint DLP?* Data Loss Prevention.
<https://www.forcepoint.com/es/product/dlp-data-loss-prevention>
 17. Gaitan Baquero, J. L. (2022). *Análisis del modelo de seguridad Zero Trust y las consideraciones generales aplicables a cualquier organización pública en Colombia*. Fusagasugá.
 18. Google Workspace. (2023). *Usar DLP de Workspace para evitar la pérdida de datos*. Detener la pérdida de datos con DLP.
<https://support.google.com/a/answer/9646351?hl=es>
 19. He, Y., Huang, D., Chen, L., Ni, Y., & Ma, X. (2022). A Survey on Zero Trust Architecture: Challenges and Future Trends. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 13.
<https://doi.org/10.1155/2022>
 20. Imperva. (2022). *What is DLP*. Data Loss Prevention (DLP).
<https://www.imperva.com/learn/data-security/data-loss-prevention-dlp/>
 21. Kitsios, F., Chatzidimitriou, E., & Kamariotou, M. (2023). The ISO/IEC 27001 Information Security Management Standard: How to Extract Value from Data in the IT Sector. *MDPI*.

22. Laguna Gavilanes, A. S. (2021). *Herramientas Data Loss Prevention (DLP) Opensource, para la seguridad de la información*. Ambato, Ecuador.
23. Maint S.A. (2023). *Reporte de Eventos e Incidentes de Seguridad*.
24. Mariano Díaz, R. (2020). La ciberseguridad en tiempos del COVID-19 y el tránsito hacia una ciberinmunidad. *Boletín FAL*.
25. Microsoft. (2022). *Zero Trust Maturity Model*. Microsoft. https://download.microsoft.com/download/f/9/2/f92129bc-0d6e-4b8e-a47b-288432bae68e/Zero_Trust_Vision_Paper_Final%2010.28.pdf
26. Microsoft Security. (14 de Junio de 2023). *What is Zero Trust?* <https://learn.microsoft.com/en-us/security/zero-trust/zero-trust-overview>
27. MINSA. (Marzo de 2023). *Cloud MINSA - Repositorio Web del MINSA*. <https://cloud.minsa.gob.pe/s/XJ3NoG3WsxqF6H8>
28. MINSA. (2023). *Sitio Gubernamental del MINSA*. https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/poblacion_estimada.asp
29. Monzón Castillo, R. M., Chinea López, J., & Garcia-Font, V. (2023). Ciberseguridad en infraestructuras y dispositivos sanitarios. *Universitat Oberta de Catalunya*.
30. Muñante, A. (05 de Mayo de 2022). Las ciberamenazas para el sector energético. *El Peruano*. <https://www.elperuano.pe/noticia/151716-las-ciberamenazas-para-el-sector-energetico>
31. News Center Microsoft Latinoamérica. (10 de Febrero de 2022). *Aceleración digital: más del 94% de las pymes peruanas invirtió en tecnología en el último año*. Microsoft News. <https://news.microsoft.com/es-xl/aceleracion-digital-mas-del-94-de-las-pymes-peruanas-invirtio-en-tecnologia-en-el-ultimo-ano/>
32. Pozo Valverde, J. L. (2021). Ciberseguridad en 2021: La necesidad de implementar un modelo Zero Trust. España: Borrmart S.A.
33. Puime Maroto, J. (2009). *El Ciberespionaje y la Ciberseguridad*. España: Dialnet.
34. Ramos Mamami, R. G., Cahuaya Ancoco, R., & Llanqui Argollo, R. R. (2023). Política informática y la gestión de la seguridad de la

información en base a la norma ISO 27001. *Innovación y Software*, Vol. 4, N.º 1, 96-106.

35. Risco, A. A. (2020). *Matriz de consistencia y Matriz de operacionalización de variables*.
<https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/10824/Nota%20Acad%C3%A9mica%2010%20%2820.10.2021%29%20-%20Matrices.pdf>
36. Santatecla Marijuán, E. (2022). Modelos de ciberseguridad en FinTech. *Universidad Politécnica de Madrid*.
37. Zane, R. (2021). Zero Trust necesita Zero Passwords. En *Revista Ciberseguridad, Seguridad de la Información y Privacidad* (págs. 174-174). Madrid, España: SiC.
38. Zárate Urgell, J. A. (2023). Análisis de la Ciberseguridad en el sector financiero de México con el fin de implementar la Metodología Zero Trust y mejorarla. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 25.

ANEXOS

8.1. Matriz de Operacionalización de Variables

VARIABLE		DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	INSTRUMENTO		
GENERAL	VARIABLE INDEPENDIENTE Modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP	Está constituido por una serie de pautas, prácticas y técnicas las cuales tienen el objetivo de establecer una política de ciberseguridad que lidie con las posibles ciberamenazas existentes en el entorno en el que opera una organización. (Santatecla, 2022)	Autenticación y Autorización	Verificación del Control de Acceso	Nominal	Checklist de Verificación (Revisión de políticas de autenticación)		
			Monitoreo y Respuesta	Tratamiento de Eventos relacionados a la Seguridad de la Información	Nominal	Checklist de Verificación (Análisis de registros de seguridad)		
			DLP	N° de incidentes de pérdida de datos prevenidos	Nominal	Checklist de Verificación (Revisión de incidentes de seguridad)		
	E1	V.D Seguridad de la Información Sensible	V.D 1 Confidencialidad	Establece que la información pueda ser accedida únicamente por los usuarios y procesos con el correspondiente nivel de autorización para hacerlo. (Mariano, 2020)	-Protección de Datos Sensibles -Cifrado de Datos	Avance en el Resguardo de la Información Sensible y Seguridad de la Información	Ordinal	Escala Likert (Análisis de reportes de incidentes de seguridad)
E2			V.D 2 Integridad	Busca que la información permanezca inalterada por procesos o accesos no autorizados, desde su origen hasta su utilización, y a lo largo de todo el ciclo de vida del dato. (Mariano, 2020)	Verificación de la Integridad de los Datos	Verificación de las Políticas de Integridad de la Información	Ordinal	Escala Likert (Análisis de reportes de integridad)
E3			V.D 3 Disponibilidad	Persigue el objetivo de que la información, los sistemas para procesarla y accederla, las redes de distribución y los equipos necesarios de parte del usuario final, estén al alcance y funcionando correctamente de manera oportuna. (Mariano, 2020)	-Resiliencia ante Ataques -Planes de Continuidad del Negocio	Disponibilidad de los Servicios que presta la Entidad y Continuidad Operativa	Ordinal	Escala Likert (Análisis de reportes de incidentes de disponibilidad)

8.2. Matriz de Consistencia

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA		OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES	INDICADORES		INST RUMENTO
“¿En qué medida, el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP fortalece la seguridad de la información sensible en las empresas del sector eléctrico de la Región Ica en los años 2023 al 2024?”	OBJETIVO GENERAL:	Diseñar y Determinar en qué medida el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP puede fortalecer la seguridad de la información sensible en las empresas del sector eléctrico.	HIPOTESIS PRINCIPAL:	VARIABLE INDEPENDIENTE (X):	INDICADOR INDEPENDIENTE:		INST RUMENTO DE MEDICIÓN:
					Verificación del Control de Acceso	Checklist de Verificación (Revisión de políticas de autenticación)	
						Tratamiento de Eventos relacionados a la Seguridad de la Información	Checklist de Verificación (Análisis de registros de seguridad)
						N° de incidentes de pérdida de datos prevenidos	Checklist de Verificación (Revisión de incidentes de seguridad)
PROBLEMAS ESPECÍFICOS:	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	HIPOTESIS ESPECÍFICAS:	VARIABLE DEPENDIENTE (Y):	INDICADOR DEPENDIENTE:	INST RUMENTO DE MEDICIÓN:		
a) ¿Cómo puede fortalecer el Modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP la confidencialidad de la información sensible a través de la implementación de autenticación multifactorial?	E1	Evaluar en qué medida las mejores prácticas en autenticación pueden fortalecer la confidencialidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.	Las mejores prácticas en autenticación multifactorial fortalecen significativamente la confidencialidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.	Confidencialidad	Avance en el Resguardo de la Información Sensible y Seguridad de la Información	Escala Likert (Análisis de reportes de incidentes de seguridad)	
b) ¿Cómo puede fortalecer el Modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP la integridad de la información sensible a través de la mejora de la capacidad para proteger sus activos de información?	E2	Análizar en qué medida la capacidad de protección de los activos de información puede fortalecer la integridad en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.	La capacidad mejorada para proteger los activos de información fortalece significativamente la integridad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.	Integridad	Verificación de las Políticas de Integridad de la Información	Escala Likert (Análisis de reportes de integridad)	
c) ¿Cómo puede fortalecer el Modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP la disponibilidad de la información sensible a través de la implementación de políticas y procedimientos de seguridad de la información?	E3	Examinar en qué medida las políticas y procedimientos de seguridad de la información implementados pueden fortalecer la disponibilidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.	Las políticas y procedimientos de seguridad de la información fortalecen significativamente la disponibilidad de la información sensible en el modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP.	Disponibilidad	Disponibilidad de los Servicios que presta la Entidad y Continuidad Operativa	Escala Likert (Análisis de reportes de incidentes de disponibilidad)	

GENERAL

8.3. Cálculo de Tamaño de la Muestra

$$\text{Fórmula Tamaño Muestra} = \frac{N \times z_{\alpha}^2 \times p \times q}{e^2 \times (N-1) + z_{\alpha}^2 \times p \times q}$$

Donde se tiene que:

- N = Tamaño Población = 50
- e = Error de Estimación Máximo Aceptado = 2%
- z = Parámetro Estadístico que depende del Nivel Confianza (NC) = 1.96 (95%)
- p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (Éxito) = 50%
- q = (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado = 50%

Al final se obtuvo el Tamaño de la Muestra = 49

Dado que el tamaño de la población es reducido, se considera la totalidad de los 50 individuos como referencia.

8.4. Confiabilidad del Instrumento

Estadísticas de fiabilidad			
Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados			
Alfa de Cronbach		N de elementos	
	,603	,610	15

Alcanzando un rango de confiabilidad de 0.603 en Alfa de Cronbach, lo cual está en un grado Confiable, los instrumentos son válidos para realizar las pruebas necesarias.

8.5. Instrumento de Recolección de Datos 1

ENCUESTA SOBRE MODELO DE CIBERSEGURIDAD BASADO EN ZERO TRUST CON DLP PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SENSIBLE EN EL SECTOR ELÉCTRICO, PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA, 2024

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada uno de los reactivos y responda cada uno de ellos y escoger una sola respuesta en cada una de las preguntas, marcando en la escala con un aspa (X) elegida de acuerdo con la siguiente escala. (No dejar ningún reactivo sin contestar)

1. Totalmente en desacuerdo (TD)
2. Desacuerdo (D)
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (NI)
4. De acuerdo (DA)
5. Totalmente de acuerdo (TA)

N°	Item	E S C A L A				
		1	2	3	4	5
Obj. específico 1.- Fortalecer la confidencialidad de la información sensible a través de las mejores prácticas en autenticación en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.						
01	¿La empresa realiza un seguimiento constante de la seguridad en los activos de información?					
02	¿Se han identificado y clasificado los activos de información crítica en la empresa?					
03	¿Existe una política clara para proteger los activos de información dentro de la organización?					
04	¿Se realizan auditorías regulares para verificar el cumplimiento de las políticas de confidencialidad?					
05	¿Existen sanciones o medidas disciplinarias para el incumplimiento de las políticas de confidencialidad?					
Obj. específico 2.- Fortalecer la integridad a través del fortalecimiento de la capacidad de protección de los activos de información en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.						
06	¿La empresa cuenta con mecanismos de control para garantizar que los datos no se alteren sin autorización?					

07	¿Se aplican métodos de verificación para asegurar que los cambios en la información sean validados adecuadamente?					
08	¿Existen registros o logs de acceso y modificación a los datos sensibles?					
09	¿El personal está capacitado para identificar y reportar problemas de integridad en la información?					
10	¿Se realizan auditorías para verificar la integridad de los datos almacenados en la empresa?					
Obj. específico 3.- Fortalecer la disponibilidad de la información sensible a través de la implementación de políticas y procedimientos de seguridad de la información robustos en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.						
11	¿La empresa tiene medidas proactivas para prevenir ataques informáticos?					
12	¿Existe una política de respuesta rápida ante ataques informáticos?					
13	¿El personal está capacitado para detectar y prevenir ataques informáticos?					
14	¿Existen procedimientos para gestionar interrupciones en los servicios en línea?					
15	¿Se mide y se analiza regularmente la disponibilidad de los servicios en línea de la empresa?					

8.6. Instrumento de Recolección de Datos 2

CHECKLIST DE VERIFICACIÓN SOBRE MODELO DE CIBERSEGURIDAD BASADO EN ZERO TRUST CON DLP PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SENSIBLE EN EL SECTOR ELÉCTRICO, PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA, 2024

INSTRUCCIONES: Marque con un “check” (✓) si la actividad se ha cumplido satisfactoriamente o con un aspa (X) si no se ha cumplido. (No dejar ningún reactivo sin contestar)

N°	Item	Cumplimiento (✓ / X)
Obj. General.- Diseñar y Determinar en qué medida el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP puede fortalecer la seguridad de la información sensible en las empresas del sector eléctrico.		
01	¿Se ha implementado autenticación multifactor (MFA) para el acceso a los sistemas críticos?	
02	¿Se aplicó el principio de menor privilegio en los accesos?	
03	¿Se controlan o auditan los accesos para detectar intentos no autorizados?	
04	¿Existe un procedimiento documentado para la gestión de eventos de seguridad de la información?	
05	¿Se han identificado y analizado los eventos de seguridad en los últimos 30 días?	
06	¿Se han aplicado acciones correctivas y preventivas en respuesta a eventos de seguridad?	
07	¿Se ha implementado la herramienta DLP para evitar la fuga de información?	
08	¿Se ha reducido el número de incidentes de datos en comparación con mediciones anteriores?	
09	¿Existen registros detallados sobre intentos de extracción de datos no autorizados?	
10	¿Se han realizado pruebas de respuesta ante incidentes de seguridad?	

Observaciones: _____

8.7. Formulario de Google para las Encuestas de Ciberseguridad

Preguntas
Respuestas 50
Configuración

Encuesta para conocer la situación actual en las Empresas del Sector Eléctrico, para la Tesis "Modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP para fortalecer la Seguridad de la Información Sensible en el Sector Eléctrico", 2024

B I U ↻ ✕

A continuación se presentarán las siguientes preguntas, responda cada una de ellas escogiendo una sola respuesta dependiendo que tan de acuerdo o desacuerdo se sienta de acuerdo con la siguiente escala.

Los datos obtenidos de esta encuesta son completamente anónimos y serán tratados de la manera más adecuada con fines únicamente académicos.

Para responder al Obj. Específico 1.- Fortalecer la confidencialidad de la información sensible a través de las mejores prácticas en autenticación en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.

Descripción (opcional)

¿La empresa realiza un seguimiento constante de la seguridad en los activos de información? *

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

¿Se han identificado y clasificado los activos de información crítica en la empresa? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

¿Existe una política clara para proteger los activos de información dentro de la organización? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

¿Se realizan auditorías regulares para verificar el cumplimiento de las políticas de confidencialidad? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

¿Existen sanciones o medidas disciplinarias para el incumplimiento de las políticas de confidencialidad? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

Para responder al Obj. Específico 2.- Fortalecer la integridad a través del fortalecimiento de la capacidad de protección de los activos de información en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.

Descripción (opcional)

¿La empresa cuenta con mecanismos de control para garantizar que los datos no se alteren sin autorización? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

...

¿Se aplican métodos de verificación para asegurar que los cambios en la información sean validados adecuadamente? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

¿Existen logs o registros de acceso para la modificación a los datos sensibles? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

¿El personal está capacitado para identificar y reportar problemas de integridad en la información? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

¿Se realizan auditorías para verificar la integridad de los datos almacenados en la empresa? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

Para responder al Obj. específico 3.- Fortalecer la disponibilidad de la información sensible a través de la implementación de políticas y procedimientos de seguridad de la información robustos en el modelo de Ciberseguridad Zero Trust con DLP.

Descripción (opcional)

¿La empresa tiene medidas proactivas para prevenir ataques informáticos? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

¿Existe una política de respuesta rápida ante ataques informáticos? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

¿El personal está capacitado para detectar y prevenir ataques informáticos? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

¿Existen procedimientos para gestionar interrupciones en los servicios en línea? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

¿Se mide y se analiza regularmente la disponibilidad de los servicios en línea de la empresa? *

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

8.8. Información de los Cuestionarios Pre-Test del Modelo

	CONFIDENCIAL IDAD_P1_PRE	CONFIDENCIAL IDAD_P2_PRE	CONFIDENCIAL IDAD_P3_PRE	CONFIDENCIAL IDAD_P4_PRE	CONFIDENCIAL IDAD_P5_PRE	INTEGRIDAD_P 1_PRE	INTEGRIDAD_P 2_PRE	INTEGRIDAD_P 3_PRE	INTEGRIDAD_P 4_PRE	INTEGRIDAD_P 5_PRE	DISPONIBILIDAD D_P1_PRE	DISPONIBILIDAD D_P2_PRE	DISPONIBILIDAD D_P3_PRE	DISPONIBILIDAD D_P4_PRE	DISPONIBILIDAD D_P5_PRE
1	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4
2	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4
3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
5	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
6	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4
7	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4
8	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4
12	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3
13	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3
14	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4
15	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
16	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
17	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3
18	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
19	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4
20	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
21	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4
22	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4
23	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3
24	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
25	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4
26	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4
27	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3	3	3	4	3	4
28	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4
30	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3	4	3	4	3	4
31	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
32	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4
33	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3
38	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3
39	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4
40	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
42	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3
44	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
45	3	4	3	1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3
46	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4
47	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4
48	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	1	4	3	3	3
49	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3
50	3	3	3	3	4	3	3	3	4	1	4	4	4	4	3

8.9. Información de los Cuestionarios Post-Test del Modelo

	CONFIDENCIAL IDAD_P1_POS T	CONFIDENCIAL IDAD_P2_POS T	CONFIDENCIAL IDAD_P3_POS T	CONFIDENCIAL IDAD_P4_POS T	CONFIDENCIAL IDAD_P5_POS T	INTEGRIDAD_P 1_POST	INTEGRIDAD_P 2_POST	INTEGRIDAD_P 3_POST	INTEGRIDAD_P 4_POST	INTEGRIDAD_P 5_POST	DISPONIBILIDA D_P1_POST	DISPONIBILIDA D_P2_POST	DISPONIBILIDA D_P3_POST	DISPONIBILIDA D_P4_POST	DISPONIBILIDA D_P5_POST
1	3	4	5	4	5	4	5	3	4	5	5	4	3	4	4
2	5	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4
3	5	4	5	4	4	4	4	4	5	3	5	5	4	5	4
4	5	3	4	4	3	5	5	3	5	4	4	4	4	4	5
5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4
6	3	3	5	3	4	4	3	3	3	5	4	3	5	3	4
7	5	4	5	5	3	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5
8	3	5	4	3	4	4	4	3	4	3	5	4	4	3	4
9	4	4	5	4	4	3	3	4	5	3	3	3	4	3	3
10	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5
11	5	3	4	4	4	5	3	5	3	3	4	4	4	4	3
12	5	4	5	4	5	5	5	3	5	4	4	4	3	4	5
13	5	4	5	5	5	3	3	5	5	4	4	4	4	5	4
14	4	5	4	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	3	3
15	5	5	4	3	5	5	5	5	4	5	4	4	3	4	4
16	4	4	3	3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	4
17	5	3	4	4	4	3	3	5	5	4	3	3	4	5	4
18	5	5	3	5	5	5	3	3	5	3	5	5	4	5	4
19	4	5	3	3	4	5	5	5	5	4	3	3	4	4	5
20	4	3	5	3	3	4	3	3	3	3	4	5	4	5	5
21	3	5	4	5	5	4	4	5	5	3	3	5	5	4	3
22	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4
23	5	5	3	3	3	5	5	5	5	4	4	3	4	3	4
24	5	5	5	3	5	4	4	4	4	3	4	5	3	5	4
25	5	3	4	5	4	3	3	3	5	3	4	3	4	4	4
26	5	4	3	5	5	4	3	5	4	3	4	5	3	3	5
27	4	5	5	5	5	4	3	4	5	3	4	5	4	4	4
28	5	4	5	5	5	5	4	5	5	3	4	3	5	3	4
29	5	3	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3
30	5	4	3	5	5	4	3	4	3	5	4	4	3	4	5
31	4	3	5	5	4	4	4	4	5	4	4	3	5	4	5
32	5	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	5	5	4	3
33	4	4	4	4	5	4	4	4	3	5	4	5	4	5	5
34	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4
35	4	4	3	5	4	3	4	5	3	5	3	4	3	3	3
36	4	5	3	5	4	3	3	3	4	3	4	5	3	5	4
37	4	4	5	5	4	3	3	4	3	5	4	4	4	5	3
38	4	5	3	3	3	4	4	5	5	3	5	5	4	4	3
39	3	5	3	3	3	5	4	3	3	4	4	3	3	5	4
40	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	3	4	4
41	5	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4
42	3	4	4	5	3	4	3	5	5	4	4	5	3	4	5
43	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4
44	5	4	5	3	4	4	3	5	4	3	5	4	4	4	4
45	5	5	3	3	5	5	3	4	4	5	4	4	4	4	3
46	5	4	3	3	3	4	4	4	5	4	4	5	3	4	3
47	5	4	5	5	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4
48	4	4	3	4	5	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4
49	4	3	3	4	4	5	5	5	4	2	5	5	3	4	3
50	4	4	3	4	3	3	4	5	5	5	4	4	4	5	3

8.10. Revisión de los Instrumentos por parte del Experto



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
DIRECCIÓN DE TESIS III

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

I. DATOS GENERALES:

- 1.1. **APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO:** DOMINGUEZ OLIVA WENDY
- 1.2. **GRADO ACADÉMICO Y PROFESIÓN:** DOCTOR EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- 1.3. **CARGO ACTUAL:** DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR
- 1.4. **INSTRUMENTO (especificar) A VALIDAR:** ENCUESTAS

II. **AUTOR:** ALEJANDRO FELIPE HERNÁNDEZ LEGUA

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

N°	INDICADORES	CRITERIOS	SI	NO	SUGERENCIAS
1	CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado.	X		
2	OBJETIVIDAD	Esta formulado de acuerdo a los objetivos planteados.	X		
3	ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.	X		
4	ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica	X		
5	SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad del instrumento	X		
6	INTENCIONALIDAD	Está de acuerdo para validar las variables de las hipótesis.	X		
7	CONSISTENCIA	Está basado en fundamentos teóricos y/o científicos.	X		
8	COHERENCIA	Existe coherencia entre variables.	X		
9	METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la hipótesis.	X		
10	PERTINENCIA	El instrumento es útil para la presente investigación.	X		

*Según sea el enfoque del estudio (cuantitativo, cualitativo o mixto)

Fuente: APROBADO: 90-100% (8-10 PTAS.) / Si observa el 50% (corregir) / Si es menor al 50% replantear).

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

FAVORABLE EL INSTRUMENTO

V. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

100%

FECHA: 03/03/2025

Dra. Dominguez Oliva Wendy



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
DIRECCIÓN DE TESIS III

Tabla_03_:

Expertos que validaron el instrumento sobre (variables o categorías de la investigación)

Validador	Grado Académico	Resultado
Dominguez Oliva Wendy	Doctor	Aplicable

8.11. Carta de Presentación a la Empresa

CARGO



SUMILLA: Solicito Información y aplicación de encuestas

SEÑORES CONSORCIO ELÉCTRICO DE VILLACURI S.A.C (C.V.C ENERGÍA)
Su Atención Área de Tecnología de la Información

Alejandro Felipe Hernández Legua, identificado con DNI N° **70322205**, Ingeniero de Sistemas e Informática con CIP N° **224589**, domiciliado en **Calle Magnolias L-38, San Isidro, Ica**, con teléfono celular **991747251**, alumno del IV Ciclo de la Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con Menciones en Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**, ante usted con el debido respeto me presento y expongo:

Que, siendo estudiante del último ciclo de la Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con Menciones en Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, estoy desarrollando mi tesis, titulada: **“Modelo de Ciberseguridad basado en Zero Trust con DLP para fortalecer la Seguridad de Información Sensible en el Sector Eléctrico”**; con el objetivo de culminar con la investigación, solicito a su prestigiosa empresa se me permita recoger la Información necesaria sobre datos relacionados con registros e incidentes de ciberseguridad en el Área de T.I, asimismo poder realizar encuestas y entrevistas que permitan obtener información clave para el desarrollo de mi proyecto. Esta información será tratada con la mayor confidencialidad y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Por lo tanto, solicito respetuosamente acceder a lo solicitado, lo que permitirá culminar con mi Tesis y obtener el grado académico correspondiente, agradeciendo anticipadamente la atención prestada.

Ica, 30 de Setiembre de 2024

SE ADJUNTA:

- Copia de DNI
- Copia de Carnet de Estudiante de la UNMSM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Felipe Hernández Legua'.

8.12. Política de Ciberseguridad

Entregable:

POLÍTICA DE CIBERSEGURIDAD		
Preparado por: Hernández Legua Alejandro Felipe	Aprobado por: Área de T.I	Fecha Vigencia: 02/12/2024
Página: 1 de 3	Código: PCS01	Versión: 1.0

a) Propósito y Alcance

I. Propósito

El propósito de esta política es establecer un marco de seguridad robusto para la protección de la información sensible y los activos digitales dentro del entorno corporativo, adoptando un modelo de Zero Trust combinado con Data Loss Prevention (DLP). Este enfoque busca prevenir accesos no autorizados, proteger los datos de posibles fugas y garantizar la integridad de la información a lo largo de toda la organización.

II. Alcance

Esta política aplica a todos los empleados, contratistas, socios, y sistemas tecnológicos que gestionen o accedan a los datos de la organización, incluyendo, pero no limitado a, dispositivos de usuario, servidores, aplicaciones y plataformas de nube.

b) Referencias y Definiciones

III. Referencias

Política general de seguridad de la información y ciberseguridad.

IV. Definiciones

- **Zero Trust:** Modelo de ciberseguridad que asume que las amenazas pueden existir tanto dentro como fuera de la red corporativa, por lo que todos los accesos deben ser verificados, independientemente de la ubicación del usuario.

- **Data Loss Prevention (DLP):** Conjunto de tecnologías y procesos que protegen la información sensible de ser divulgada o transferida de manera no autorizada, ya sea por error o por ataque.
- **Autenticación Multifactor (MFA):** Método de autenticación que requiere que el usuario proporcione dos o más factores de autenticación antes de concederle acceso.
- **Dispositivo de Confianza:** Un dispositivo que ha sido verificado y aprobado para acceder a la red de la organización, de acuerdo con las políticas de seguridad.
- **Acceso Condicionado:** Reglas específicas que permiten el acceso a los sistemas o datos según el contexto (ubicación, hora, dispositivo, etc.).

c) Responsabilidades

I. **Equipo de Seguridad de la Información:**

- Monitorear y gestionar alertas de seguridad relacionadas con accesos no autorizados o comportamientos anómalos.
- Evaluar y actualizar las políticas de acceso y controles de seguridad de acuerdo con las amenazas emergentes.

II. **Usuarios Finales (Empleados y Contratistas):**

- Cumplir con las políticas de autenticación y acceso establecidas, incluyendo la autenticación multifactor.
- No eludir los controles de seguridad implementados, como las tecnologías DLP.
- Reportar cualquier acceso sospechoso o incidente de seguridad de manera inmediata.

III. **Administradores de T.I:**

- Asegurar la correcta implementación y funcionamiento del modelo de ciberseguridad y los controles de autenticación multifactor.

- Proteger y gestionar las credenciales de acceso a sistemas críticos.

IV. Responsables de Área:

- Colaborar con el equipo de seguridad para la capacitación y concientización en ciberseguridad.

V. Acciones y Disposiciones

- **Verificación Continua de Identidad y Acceso:** Todos los accesos a sistemas sensibles deben ser verificados utilizando la autenticación multifactor, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información.
- **Acceso Basado en el Contexto:** Los accesos serán condicionales y estarán basados en el contexto, como la ubicación geográfica, el dispositivo utilizado, la hora del día, entre otros factores. Los accesos inusuales serán bloqueados o marcados para revisión.
- **Implementación de Políticas DLP:** Se implementarán tecnologías DLP para prevenir la fuga de información sensible.
- **Monitoreo y Respuesta ante Incidentes:** Se establecerá un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar comportamientos inusuales o intentos de acceso no autorizado. Cualquier intento de violación será registrado y reportado a los responsables de seguridad para una acción inmediata.
- **Control y Gestión de Dispositivos de Confianza:** Solo los dispositivos previamente aprobados y registrados podrán acceder a los sistemas corporativos. Los dispositivos que no cumplan con los requisitos de seguridad serán bloqueados automáticamente.
- **Capacitación y Concientización:** Todos los empleados y contratistas recibirán capacitación regular sobre las mejores prácticas de ciberseguridad.
- **Auditoría y Cumplimiento:** Se realizarán auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento con esta política y detectar posibles brechas de seguridad. Las acciones disciplinarias serán aplicadas en caso de incumplimiento.